

Integrál

8.1. Primitivní funkce

V tomto oddílu se budeme zabývat úlohou, která je v jistém smyslu opačná k derivování, neboli budeme k zadané funkci f hledat funkci F takovou, že zderivováním F obdržíme f . Jak uvidíme, tento problém je zpravidla komplikovanější než úloha nalézt derivaci zadané funkce.

Definice. Mějme funkci $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, kde I je neprázdný otevřený interval. Řekneme, že funkce $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ je **primitivní funkce k f na I** , jestliže pro každé $x \in I$ existuje $F'(x)$ a platí $F'(x) = f(x)$.

Poznámky. 1. Hledání primitivní funkce někdy nazýváme **integrací**, funkci f **integrandem** a primitivní funkci **neurčitým integrálem**. Primitivní funkci hledáme k dané funkci vždy na neprázdném otevřeném intervalu.

2. Je-li F primitivní funkce k funkci f na I , pak podle Věty 4.42 je F spojitá na I .

3. Primitivní funkce k dané funkci f není jednoznačně určená. Je-li funkce F primitivní funkcí k f na intervalu I , pak také funkce $x \mapsto F(x) + c$, $x \in I$, kde $c \in \mathbb{R}$ je konstanta, je primitivní k f na I . Následující věta však říká, že „až na konstantu“ je primitivní funkce určena jednoznačně.

Věta 1. Necht F a G jsou primitivní funkce k funkci f na otevřeném intervalu I . Pak existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že $F(x) = G(x) + c$ pro každé $x \in I$.

Důkaz. Položme $H(x) = F(x) - G(x)$, $x \in I$. Pak pro derivaci H platí $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$ pro každé $x \in I$. Podle poznámky za Větou 4.55 je funkce H na intervalu I konstantní, což dokazuje naši větu. ■

Poznámka. Necht funkce f má na otevřeném intervalu I primitivní funkci F . Podle předchozí poznámky a věty vidíme, že libovolnou primitivní funkci k funkci f na I získáme z jediné primitivní funkce F přičtením vhodné konstantní funkce.

Množinu všech primitivních funkcí k funkci f označujeme symbolem

$$\int f(x) dx.$$

Nyní však stojíme před problémem, jak přesně a jednoduše tuto množinu popsat. Budeme používat značení

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} F(x), \quad x \in I,$$

které znamená, že pro libovolnou primitivní funkci G k funkci f existuje konstanta $c \in \mathbb{R}$ taková, že $G = F + c$ na intervalu I .

Věta 2. Necht f má na otevřeném intervalu I primitivní funkci F , funkce g má na I primitivní funkci G a $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Potom funkce $\alpha F + \beta G$ je primitivní funkcí k $\alpha f + \beta g$ na I .

Důkaz. Tvrzení plyne ze vztahu $(\alpha F + \beta G)' = \alpha f + \beta g$, který platí na intervalu I . ■

Následující věta je velmi důležitá, dokážeme ji ale až v následujícím oddílu.

Věta 3 (existence primitivní funkce). Necht f je spojitá funkce na otevřeném intervalu I . Pak f má na I primitivní funkci.

Poznámka. Není těžké si rozmyslet, že pro funkci signum neexistuje funkce primitivní na celém $\mathbb{R}$. Naproti tomu existují i nespojité funkce, které mají primitivní funkci.

Primitivní funkce k některým důležitým funkcím. O správnosti následujících vzorců se lze přesvědčit zderivováním:

- $\int x^n dx \stackrel{c}{=} \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{pro } n \in \mathbb{Z}, n \geq 0; x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty) \text{ pro } n \in \mathbb{Z}, n < -1,$
- $\int x^\alpha dx \stackrel{c}{=} \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}, \quad x \in (0, +\infty) \quad \text{pro } \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\},$
- $\int \frac{1}{x} dx \stackrel{c}{=} \log |x|, \quad x \in (-\infty, 0) \text{ nebo } x \in (0, +\infty),$
- $\int e^x dx \stackrel{c}{=} e^x, \quad x \in \mathbb{R},$
- $\int \sin x dx \stackrel{c}{=} -\cos x, \quad x \in \mathbb{R},$
- $\int \cos x dx \stackrel{c}{=} \sin x, \quad x \in \mathbb{R},$

- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{tg} x, \quad x \in (-\pi/2 + k\pi, \pi/2 + k\pi), k \in \mathbb{Z},$
- $\int \frac{-1}{\sin^2 x} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{cotg} x, \quad x \in (k\pi, \pi + k\pi), k \in \mathbb{Z},$
- $\int \frac{1}{1+x^2} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{arctg} x, \quad x \in \mathbb{R},$
- $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{arcsin} x, \quad x \in (-1, 1),$
- $\int -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx \stackrel{c}{=} \operatorname{arccos} x, \quad x \in (-1, 1).$

Základní metody výpočtu primitivních funkcí jsou popsány ve Větě 4 a ve Větě 8.

Věta 4 (substituce).

(i) Necht F je primitivní funkce k f na (a, b) . Necht φ je funkce definovaná na (α, β) s hodnotami v intervalu (a, b) , která má v každém bodě intervalu (α, β) vlastní derivaci. Pak

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x) dx \stackrel{c}{=} F(\varphi(x)) \text{ na } (\alpha, \beta).$$

(ii) Necht funkce φ má v každém bodě intervalu (α, β) vlastní derivaci, která je buď všude kladná, nebo všude záporná, a $\varphi((\alpha, \beta)) = (a, b)$. Necht funkce f je definovaná na intervalu (a, b) a platí

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \stackrel{c}{=} G(t) \text{ na } (\alpha, \beta).$$

Pak

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} G(\varphi^{-1}(x)) \text{ na } (a, b).$$

Důkaz. (i) Tvrzení plyne z věty o derivaci složené funkce (Věta 4.45), která v tomto případě říká, že pro každé $x \in (\alpha, \beta)$ je $(F(\varphi(x)))' = f(\varphi(x))\varphi'(x)$.

(ii) Podle předpokladu je φ buď rostoucí na (α, β) , nebo klesající na (α, β) . Existuje tedy φ^{-1} . Pro každé $x \in (a, b)$ pak platí:

$$(G(\varphi^{-1}(x)))' = f(\varphi(\varphi^{-1}(x)))\varphi'(\varphi^{-1}(x))\frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} = f(x).$$

Zde jsme užili větu o derivaci složené funkce (Věta 4.45) a větu o derivaci inverzní funkce (Věta 4.46). ■

Příklad 5. Určete primitivní funkci k funkci $g(x) = \frac{x}{\sqrt{2+5x^2}}$.

Řešení. Daná funkce je spojitá na celém $\mathbb{R}$, existuje k ní tedy primitivní funkce na celém $\mathbb{R}$. Při výpočtu $\int g(x) dx$ použijeme substituci „ $t = 2 + 5x^2$ “, tj. funkci $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, $\varphi(x) = 2 + 5x^2$, neboť si všimneme, že $\varphi'(x) = 10x$, a tedy

$$\int \frac{x}{\sqrt{2+5x^2}} dx = \frac{1}{10} \int \frac{\varphi'(x)}{\sqrt{\varphi(x)}} dx.$$

Podle Věty 4(i) je třeba vypočítat

$$\frac{1}{10} \int \frac{1}{\sqrt{t}} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{5} \sqrt{t}, \quad t \in (0, +\infty).$$

Každá funkce

$$x \mapsto \frac{1}{5} \sqrt{2+5x^2} + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je libovolná konstanta, je tedy primitivní funkcí k funkci g na $\mathbb{R}$. ♣

Příklad 6. Určete primitivní funkci k funkci $g(x) = \frac{1}{\sqrt{8+6x-9x^2}}$.

Řešení. Funkce g je spojitá na svém definičním oboru $(-2/3, 4/3)$, a tedy k ní na tomto intervalu existuje funkce primitivní. Nejprve si funkci g upravíme následujícím způsobem:

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{9-(3x-1)^2}} = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt{1-(\frac{3x-1}{3})^2}}.$$

Počítejme tedy

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1/3)^2}} dx.$$

Tento integrál připomíná integrál

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \stackrel{c}{=} \arcsin t.$$

Užijeme Větu 4(i). Roli funkce φ bude plnit funkce $x \mapsto x - 1/3$, jejíž derivace je rovna 1. Dostáváme tak

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1/3)^2}} dx = \frac{1}{3} \int \frac{\varphi'(x)}{\sqrt{1-\varphi^2(x)}} dx.$$

Podle Věty 4(i) stačí spočítat

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{3} \arcsin t, \quad t \in (-1, 1),$$

takže

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{\sqrt{1-(x-1/3)^2}} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{3} \arcsin(x-1/3), \quad x \in (-2/3, 4/3).$$

♣

Příklad 7. Určete primitivní funkci k funkci $f(x) = \sqrt{1-x^2}$.

Řešení. Primitivní funkci budeme hledat na intervalu $(-1, 1)$, což je maximální otevřený interval obsažený v definičním oboru funkce f . Zde zvolíme $\varphi(t) = \sin t$, kde $t \in (-\pi/2, \pi/2)$. Funkce φ má na intervalu $(-\pi/2, \pi/2)$ kladnou derivaci a zobrazuje interval $(-\pi/2, \pi/2)$ na $(-1, 1)$. Dále platí

$$\begin{aligned} \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt &= \int |\cos t| \cos t dt = \int \cos^2 t dt = \\ &= \int \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{2}t + \frac{1}{4} \sin 2t \end{aligned}$$

na intervalu $(-\pi/2, \pi/2)$. Poslední vztah snadno ověříme zderivováním, případně dalším použitím věty o substituci. Potom podle Věty 4(ii) dostáváme

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \varphi^{-1}(x) + \frac{1}{4} \sin(2\varphi^{-1}(x)) = \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{4} \sin(2 \arcsin x)$$

na intervalu $(-1, 1)$.

♣

Poznámka. Chceme-li použít Větu 4(i) při výpočtu primitivní funkce k funkci g , je třeba nalézt funkce f a φ tak, aby platilo $g = (f \circ \varphi) \cdot \varphi'$. Často postupujeme tak, že nejprve zvolíme funkci φ a k ní pak určíme funkci f . V Příkladech 5 a 6 jsme výraz $\varphi'(x) dx$ nahradili výrazem dt a zbývající část integrandu již byla ve tvaru $f \circ \varphi$. Formálně jsme tedy provedli substituci $\varphi(x) = t$ a $\varphi'(x) dx = dt$. Poslední vztah, kterému nedáváme žádný matematický význam, je užitečnou pomůckou při výpočtech.

V případě, že se nám nepodařilo tvar funkce f předchozím způsobem nalézt, ale derivace funkce φ je všude kladná (resp. všude záporná), můžeme postupovat následujícím způsobem. Výraz x nahradíme výrazem $\varphi^{-1}(t)$ a výraz dx výrazem $(\varphi^{-1})'(t) dt$, tak obdržíme výraz $\int g(\varphi^{-1}(t))(\varphi^{-1})'(t) dt$. Integrand je potom hledanou funkcí f . Platí totiž

$$f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = g(\varphi^{-1}(\varphi(x)))(\varphi^{-1})'(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x) = g(x),$$

přičemž poslední rovnost plyne z věty o derivaci inverzní funkce (Věta 4.46).

Věta 8 (integrace per partes). Necht I je otevřený interval a funkce f a g jsou spojité na I . Necht F je primitivní funkce k f na I a G je primitivní funkce ke g na I . Pak platí

$$\int f(x)G(x) dx = F(x)G(x) - \int F(x)g(x) dx \text{ na } I. \quad (1)$$

Poznámka. Výraz (1) vyjadřuje rovnost dvou množin funkcí. Množina na pravé straně obsahuje funkce tvaru $FG - Z$, kde Z je libovolná primitivní funkce k funkci Fg na I .

Důkaz. Zde si stačí uvědomit, že funkce fG a Fg jsou spojité, a existují k nim tedy primitivní funkce (Věta 3), a že platí $(FG)' = fG + Fg$ na intervalu I . ■

Příklad 9. Určete primitivní funkci k funkci $\varphi(x) = \sqrt{x} \log^2 x$.

Řešení. Funkce φ je spojitá na svém definičním oboru $(0, +\infty)$, existuje k ní tedy na tomto intervalu primitivní funkce. Pro výpočet $\int \varphi(x) dx$ použijeme metodu integrace per partes (Věta 8).

Označme $f(x) = \sqrt{x}$, $G(x) = \log^2 x$ a vypočtěme

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \quad \text{a} \quad g(x) = G'(x) = 2 \log x \cdot \frac{1}{x}.$$

Máme

$$\int \sqrt{x} \log^2 x dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \log^2 x - \frac{4}{3} \int \sqrt{x} \log x.$$

Pro výpočet posledního integrálu použijeme opět metodu per partes. Necht nyní $f(x) = \sqrt{x}$ a $G(x) = \log x$, potom

$$\int f(x) dx \stackrel{c}{=} \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \quad \text{a} \quad g(x) = G'(x) = \frac{1}{x}.$$

Celkově tedy máme na intervalu $(0, +\infty)$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x} \log^2 x dx &= \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \log^2 x - \frac{4}{3} \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} \log x - \frac{2}{3} \int \sqrt{x} dx \right) \stackrel{c}{=} \\ &\stackrel{c}{=} \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \log^2 x - \frac{8}{9} \sqrt{x^3} \log x + \frac{8}{9} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} = \\ &= \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \left(\log^2 x - \frac{4}{3} \log x + \frac{8}{9} \right). \end{aligned}$$

♣

Příklad 10. Necht $n \in \mathbb{N}$. Určete primitivní funkci k $\frac{1}{(1+x^2)^n}$ na $\mathbb{R}$.

Řešení. Označme $I_n = \int \frac{1}{(1+x^2)^n} dx$ a počítejme podle Věty 8:

$$\begin{aligned} I_n &= \int \underbrace{1}_f \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+x^2)^n}}_G dx = \\ &= \underbrace{x}_F \cdot \underbrace{\frac{1}{(1+x^2)^n}}_G - \int \underbrace{x}_F \cdot \underbrace{(-n) \frac{2x}{(1+x^2)^{n+1}}}_g dx = \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n \int \frac{x^2}{(1+x^2)^{n+1}} dx = \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n \int \frac{1+x^2-1}{(1+x^2)^{n+1}} dx = \\ &= \frac{x}{(1+x^2)^n} + 2n I_n - 2n I_{n+1}. \end{aligned}$$

Odtud vypočteme

$$I_{n+1} = \frac{x}{2n(1+x^2)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n, \quad x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}.$$

Protože $I_1 \stackrel{c}{=} \arctg x$, umožní nám tento rekurentní vzorec určit I_n pro každé $n \in \mathbb{N}$. Například

$$\begin{aligned} I_2 &\stackrel{c}{=} \frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctg x, \\ I_3 &\stackrel{c}{=} \frac{x}{4(1+x^2)^2} + \frac{3x}{8(1+x^2)} + \frac{3}{8} \arctg x. \end{aligned}$$

♣

Věta 3 říká, že spojitá funkce na otevřeném intervalu má vždy primitivní funkci. Ne vždy je ale možno tuto primitivní funkci vyjádřit pomocí elementárních funkcí – přesněji pomocí konečného počtu sčítání, násobení, dělení a skládání elementárních funkcí. Tuto vlastnost má například funkce e^{-x^2} , důkaz však není snadný. Ukážeme nyní některé druhy funkcí, kde tato potíž nevzniká. Základní třídou takových funkcí jsou funkce racionální. Ukážeme také ještě některé další typy funkcí, jejichž integraci je možné převést na integraci racionálních funkcí pomocí vhodné substituce.

Nejprve uvedeme některé poznatky z algebry. Všimněme si, že máme-li polynom

$$P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0,$$

lze za proměnnou x dosazovat i komplexní čísla, přičemž hodnoty pak budou opět komplexní čísla. Každý polynom tedy můžeme chápat i jako zobrazování z $\mathbb{C}$ do $\mathbb{C}$. Ve zbytku tohoto oddílu budeme uvažovat i polynomy s komplexními koeficienty, tj. $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. Stupeň takového polynomu je definován zřejmým způsobem. V dalším budeme stupeň polynomu P značit symbolem $\text{st } P$.

Lemma 11 (o dělení polynomů). Necht P a Q jsou dva polynomy (obecně s komplexními koeficienty), přičemž polynom Q není nulový. Pak existují jednoznačně určené polynomy R a Z splňující:

- $\text{st } Z < \text{st } Q$,
- $P(x) = R(x)Q(x) + Z(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$.

Pokud mají P a Q reálné koeficienty, mají i R a Z reálné koeficienty.

Důkaz. Důkaz existence polynomů R a Z provedeme indukcí podle stupně P . Je-li $\text{st } P = -1$, tj. P je nulový, pak položíme $R = Z = 0$. Nyní předpokládejme, že tvrzení platí pro všechny polynomy P stupně menšího než k . Mějme polynom P stupně $k \geq 0$. Pokud $\text{st } P < \text{st } Q$, pak položíme $R = 0$ a $Z = P$. V opačném případě označme $m = \text{st } Q$ a a_k , resp. b_m , koeficient u členu x^k polynomu P , resp. u členu x^m polynomu Q . Položíme

$$\tilde{P}(x) = P(x) - \frac{a_k}{b_m} x^{k-m} Q(x).$$

Potom $\text{st } \tilde{P} < k$, a proto podle indukčního předpokladu existují polynomy $\tilde{R}$ a Z takové, že platí $\tilde{P} = \tilde{R}Q + Z$ a $\text{st } Z < \text{st } Q$. Nyní tedy stačí položit $R(x) = \frac{a_k}{b_m} x^{k-m} + \tilde{R}(x)$.

Pokud mají polynomy P a Q reálné koeficienty, potom je z předchozího postupu vidět, že i polynomy R a Z mají reálné koeficienty.

Zbývá dokázat jednoznačnost. Předpokládejme, že

$$P = R_1 Q + Z_1 = R_2 Q + Z_2$$

pro nějaké polynomy R_1, R_2, Z_1, Z_2 , přičemž $\text{st } Z_1 < \text{st } Q$ a $\text{st } Z_2 < \text{st } Q$. Pak platí $0 = (R_1 - R_2)Q + Z_1 - Z_2$. Polynom $R_1 - R_2$ je nutně nulový. Jinak by platilo $\text{st}((R_1 - R_2)Q) \geq \text{st } Q > \text{st}(Z_1 - Z_2)$, což je spor s nulovostí $(R_1 - R_2)Q + Z_1 - Z_2$. Z toho již plyne $R_1 = R_2$ a $Z_1 = Z_2$. ■

Důsledek 12. Je-li P polynom a $\lambda \in \mathbb{C}$ jeho **kořen** (tj. $P(\lambda) = 0$), pak existuje polynom R splňující $P(x) = (x - \lambda)R(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$.

Důkaz. Položme $Q(x) = x - \lambda$. Pak dle Lemmatu 11 existují polynomy R a Z takové, že $P = RQ + Z$, kde $\text{st } Z < \text{st } Q = 1$. Polynom Z je tedy konstantní. Platí $0 = P(\lambda) = R(\lambda)(\lambda - \lambda) + Z(\lambda)$, tedy $Z(\lambda) = 0$. Z toho plyne, že Z je nulový. ■

Věta 13 (rozklad na kořenové činitele). Necht $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ je polynom stupně $n \in \mathbb{N}$. Pak existují čísla $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{C}$ taková, že

$$P(x) = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_n), \quad x \in \mathbb{C}. \quad (2)$$

Důkaz. Použijeme matematickou indukci. Pro $n = 1$ je tvrzení zřejmé, neboť $P(x) = a_1(x - (-\frac{a_0}{a_1}))$ a stačí položit $x_1 = -\frac{a_0}{a_1}$. Necht tedy $n \in \mathbb{N}, n > 1$, a tvrzení platí pro všechny polynomy stupně nejvýše $n - 1$. Podle základní věty algebry (Věta 1.6) existuje kořen $x_n \in \mathbb{C}$ polynomu P . Dle Důsledku 12 je $P(x) = (x - x_n)R(x)$ pro nějaký polynom R . Všimněme si, že $\text{st } R = n - 1$ a navíc koeficient u x^{n-1} v polynomu R je roven a_n . Podle indukčního předpokladu tedy existuje rozklad $R(x) = a_n(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$. Tím dostaneme i požadovaný rozklad polynomu P . ■

Poznámky. 1. Pro každý polynom je rozklad (2) určený jednoznačně až na pořadí činitelů. Mezi čísla $x_1, \dots, x_n$ se vyskytují všechny kořeny polynomu P . Odtud plyne, že polynom stupně $n \in \mathbb{N}$ má nejvýše n různých kořenů.

2. Tvrzení Důsledku 12 lze ještě dále zesílit následujícím způsobem. Je-li P nenulový polynom a $\lambda \in \mathbb{C}$, pak existuje právě jedno $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a jednoznačně určený polynom R splňující $P(x) = (x - \lambda)^k R(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$ a $R(\lambda) \neq 0$.

Platí-li totiž $P(x) = (x - \lambda)^k R(x)$ pro jistý polynom R a $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, pak je nutně polynom R nenulový a $k \leq \text{st } P$. Můžeme tedy nalézt největší $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, pro které existuje polynom R splňující $P(x) = (x - \lambda)^k R(x)$. Z Důsledku 12 plyne, že $R(\lambda) \neq 0$, jinak bychom dostali spor s maximalitou k .

Dokažme jednoznačnost. Předpokládejme, že platí $P(x) = (x - \lambda)^l \tilde{R}(x)$ pro nějaké $l \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ a polynom $\tilde{R}$ splňující $\tilde{R}(\lambda) \neq 0$. Všimněme si, že z volby k plyne $l \leq k$. Pak dostáváme $(x - \lambda)^{k-l} R(x) = \tilde{R}(x)$ pro $x \neq \lambda$ a ze spojitosti plyne, že tento vztah je splněn i pro $x = \lambda$. Musí být $k = l$, jinak dosazením $x = \lambda$ dostáváme $\tilde{R}(\lambda) = 0$, což je spor. Potom také $R = \tilde{R}$, čímž je důkaz proveden.

Definice. Necht P je nenulový polynom, $\lambda \in \mathbb{C}$ a $k \in \mathbb{N}$. Řekneme, že číslo λ je **kořen násobnosti k** polynomu P , jestliže existuje polynom R splňující $R(\lambda) \neq 0$ a $P(x) = (x - \lambda)^k R(x)$ pro všechna $x \in \mathbb{C}$.

Poznámka. Z poznámky před definicí plyne, že násobnost kořene je určená jednoznačně a je rovna počtu výskytů čísla λ v n -tici $x_1, x_2, \dots, x_n$ z Věty 13.

Polynomy s reálnými koeficienty mají následující důležitou vlastnost.

Věta 14. Necht P je polynom s reálnými koeficienty a $\lambda \in \mathbb{C}$ je kořen polynomu P násobnosti k . Pak i komplexně sdružené číslo $\bar{\lambda}$ je kořen polynomu P násobnosti k .

Důkaz. Nejprve ukážeme, že $P(\lambda) = 0$ tehdy a jen tehdy, když $P(\bar{\lambda}) = 0$. Předpokládejme, že polynom P má tvar $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$, kde $a_j \in \mathbb{R}$, $j = 0, \dots, n$. Platí

$$\begin{aligned} P(\bar{\lambda}) &= a_n (\bar{\lambda})^n + \dots + a_1 \bar{\lambda} + a_0 = a_n \bar{\lambda}^n + \dots + a_1 \bar{\lambda} + a_0 = \\ &= \overline{a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0} = \overline{P(\lambda)} = \overline{0} = 0, \end{aligned}$$

z čehož výše uvedené tvrzení plyne.

Tvrzení věty dokážeme indukcí podle stupně P . Je-li $\text{st } P = 1$, pak je λ reálné, a tedy tvrzení platí. Předpokládejme, že tvrzení platí pro všechny polynomy stupně nejvýše $n \in \mathbb{N}$. Mějme polynom P s reálnými koeficienty stupně $n + 1$ a $\lambda \in \mathbb{C}$ kořen P . Pokud $\lambda = \bar{\lambda}$, pak je tvrzení zřejmé. Předpokládejme tedy, že $\lambda \neq \bar{\lambda}$. Podle první části důkazu je $\bar{\lambda}$ také kořenem P . Podle Důsledku 12 existuje polynom Q splňující

$$P(x) = (x - \lambda)(x - \bar{\lambda})Q(x).$$

Platí $\text{st } Q < \text{st } P$. Položme

$$R(x) = (x - \lambda)(x - \bar{\lambda}) = x^2 - (\lambda + \bar{\lambda})x + \lambda\bar{\lambda} = x^2 - (2 \operatorname{Re} \lambda)x + |\lambda|^2,$$

tedy polynom R má (stejně jako polynom P) reálné koeficienty. Podle Lemmatu 11 má tudíž i polynom Q reálné koeficienty. Pokud λ není kořenem Q , pak podle první části důkazu ani $\bar{\lambda}$ není kořenem Q , a obě čísla λ a $\bar{\lambda}$ jsou tedy kořeny P násobnosti 1. Pokud λ je kořenem Q násobnosti l , pak podle indukčního předpokladu je $\bar{\lambda}$ také kořenem Q násobnosti l . Odtud plyne, že λ a $\bar{\lambda}$ jsou kořeny P násobnosti $l + 1$. ■

Věta 15. Necht $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ je polynom stupně n s reálnými koeficienty. Pak existují reálná čísla $x_1, \dots, x_k, \alpha_1, \dots, \alpha_l, \beta_1, \dots, \beta_l$ a přirozená čísla $p_1, \dots, p_k, q_1, \dots, q_l$ taková, že

- $P(x) = a_n (x - x_1)^{p_1} \dots (x - x_k)^{p_k} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1} \dots (x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}$,
- žádné dva z polynomů $x - x_1, \dots, x - x_k, x^2 + \alpha_1 x + \beta_1, \dots, x^2 + \alpha_l x + \beta_l$ nemají společný kořen,
- polynomy $x^2 + \alpha_1 x + \beta_1, \dots, x^2 + \alpha_l x + \beta_l$ nemají žádný reálný kořen.

Důkaz. Necht $x_1, \dots, x_k$ jsou všechny (navzájem různé) reálné kořeny polynomu P s násobnostmi $p_1, \dots, p_k$ a $z_1, \dots, z_l$ jsou kořeny polynomu P s kladnou imaginární složkou s násobnostmi $q_1, \dots, q_l$. Potom jsou též podle Věty 14 čísla $\overline{z_1}, \dots, \overline{z_l}$ kořeny polynomu P s násobnostmi $q_1, \dots, q_l$. Můžeme tedy psát

$$P(x) = a_n(x - x_1)^{p_1} \cdots (x - x_k)^{p_k} (x - z_1)^{q_1} (x - \overline{z_1})^{q_1} \cdots (x - z_l)^{q_l} (x - \overline{z_l})^{q_l}.$$

Dále platí $(x - z_i)(x - \overline{z_i}) = x^2 + (-z_i - \overline{z_i})x + z_i \overline{z_i}$. Obě čísla $-z_i - \overline{z_i}$, $z_i \overline{z_i}$ jsou reálná, a proto můžeme položit $\alpha_i = -z_i - \overline{z_i}$ a $\beta_i = z_i \overline{z_i}$. Snadno ověříme, že požadované vlastnosti jsou splněny. ■

Věta 16 (rozklad na parciální zlomky). Necht P , Q jsou polynomy s reálnými koeficienty takové, že $\text{st } P < \text{st } Q$ a necht

$$Q(x) = a_n(x - x_1)^{p_1} \cdots (x - x_k)^{p_k} (x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1} \cdots (x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}$$

je rozklad polynomu Q z Věty 15. Pak existují jednoznačně určená reálná čísla $A_1^1, \dots, A_{p_1}^1, \dots, A_1^k, \dots, A_{p_k}^k, B_1^1, C_1^1, \dots, B_{q_1}^1, C_{q_1}^1, \dots, B_1^l, C_1^l, \dots, B_{q_l}^l, C_{q_l}^l$ taková, že platí

$$\begin{aligned} \frac{P(x)}{Q(x)} &= \frac{A_1^1}{(x - x_1)} + \cdots + \frac{A_{p_1}^1}{(x - x_1)^{p_1}} + \cdots + \frac{A_1^k}{(x - x_k)} + \cdots + \frac{A_{p_k}^k}{(x - x_k)^{p_k}} + \\ &+ \frac{B_1^1 x + C_1^1}{(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)} + \cdots + \frac{B_{q_1}^1 x + C_{q_1}^1}{(x^2 + \alpha_1 x + \beta_1)^{q_1}} + \cdots + \\ &+ \frac{B_1^l x + C_1^l}{(x^2 + \alpha_l x + \beta_l)} + \cdots + \frac{B_{q_l}^l x + C_{q_l}^l}{(x^2 + \alpha_l x + \beta_l)^{q_l}}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_k\}. \end{aligned}$$

Důkaz této věty je obtížný spíše po formální stránce než po stránce myšlenkové a zde ho uvádět nebudeme.

Nyní máme již připraveno vše pro to, abychom se mohli pustit do hledání primitivní funkce k funkci racionální.

Postup při hledání primitivní funkce k funkci racionální. Mějme polynomy P a Q . Máme-li integrovat racionální funkci P/Q , pak postupujeme takto:

V případě, že stupeň P je větší nebo roven stupni Q , vydělíme polynom P polynomem Q (Lemma 11) a obdržíme rozklad

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = R(x) + \frac{Z(x)}{Q(x)},$$

kde R , Z jsou polynomy a stupeň Z je menší než stupeň Q . Je snadné nalézt primitivní funkci k polynomu R . Pokud je polynom Z nenulový, nebo $\text{st } P < \text{st } Q$, zbývá nalézt primitivní funkci k racionální funkci Z/Q ,

resp. P/Q , kde stupeň čitatele je menší než stupeň jmenovatele. Tuto funkci rozložíme na parciální zlomky podle předchozí věty. Jednotlivé parciální zlomky pak zintegrujeme.

Nyní si ukážeme, jak na to. Parciální zlomek odpovídající reálnému kořeni a integrujeme následovně:

$$\int \frac{1}{(x-a)^n} dx \stackrel{c}{=} \begin{cases} \frac{1}{1-n} \frac{1}{(x-a)^{n-1}} & \text{na } (-\infty, a) \text{ a na } (a, +\infty) \text{ pro } n > 1, \\ \log|x-a| & \text{na } (-\infty, a) \text{ a na } (a, +\infty) \text{ pro } n = 1. \end{cases}$$

Parciální zlomek typu

$$\frac{Bx + C}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q},$$

kde $B, C, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $q \in \mathbb{N}$ a polynom $x^2 + \alpha x + \beta$ nemá žádný reálný kořen, integrujeme takto:

$$\begin{aligned} \int \frac{Bx + C}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx &= \frac{B}{2} \underbrace{\int \frac{2x + \alpha}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx}_{I_1} + \\ &+ \left(C - \frac{B\alpha}{2}\right) \underbrace{\int \frac{1}{(x^2 + \alpha x + \beta)^q} dx}_{I_2}. \end{aligned}$$

Integrály I_1 a I_2 lze spočítat následovně:

$$\begin{aligned} I_1 &\stackrel{c}{=} \begin{cases} \frac{1}{(1-q)(x^2 + \alpha x + \beta)^{q-1}} & \text{na } \mathbb{R} \text{ pro } q > 1, \\ \log(x^2 + \alpha x + \beta) & \text{na } \mathbb{R} \text{ pro } q = 1; \end{cases} \\ I_2 &= \int \frac{1}{((x + \alpha/2)^2 + \beta - \alpha^2/4)^q} dx = \\ &= \frac{1}{(\beta - \alpha^2/4)^q} \int \frac{1}{\left(\left(\frac{x + \alpha/2}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}}\right)^2 + 1\right)^q} dx. \end{aligned}$$

V poslední úpravě využíváme nerovnost $\beta - \alpha^2/4 > 0$, která vyplývá z předpokladu, že polynom $x^2 + \alpha x + \beta$ nemá žádný reálný kořen. Diskriminant rovnice $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ je pak totiž záporný. Užitím substituce $t = \frac{x + \alpha/2}{\sqrt{\beta - \alpha^2/4}}$ převedeme úlohu na integraci funkce typu

$$\frac{1}{(1 + t^2)^q}.$$

Integraci této funkce jsme si ukázali v Příkladu 10.

Příklad 17. Určete primitivní funkci k funkci

$$f(x) = \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2(x^2 + 2x - 3)}.$$

Řešení. Nejprve určíme definiční obor funkce f . Výraz $x^2 + 2x + 2$ je vždy kladný, $x^2 + 2x - 3$ lze rozložit a platí $x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$. Odtud je vidět, že $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$. Funkce f je spojitá na celém D_f . Má tedy primitivní funkci na každém z intervalů $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$ a $(1, +\infty)$.

Protože polynom v čitateli je menšího stupně, než polynom ve jmenovateli, můžeme funkci f rozložit na D_f na parciální zlomky. Rozklad bude mít tvar

$$\begin{aligned} \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2(x - 1)(x + 3)} &= \\ &= \frac{Ax + B}{x^2 + 2x + 2} + \frac{Cx + D}{(x^2 + 2x + 2)^2} + \frac{E}{x - 1} + \frac{F}{x + 3}. \end{aligned} \quad (3)$$

Vynásobením této rovnice jmenovatelem levé strany dostaneme vztah

$$\begin{aligned} x &= (Ax + B)(x^2 + 2x + 2)(x - 1)(x + 3) + \\ &+ (Cx + D)(x - 1)(x + 3) + \\ &+ E(x^2 + 2x + 2)^2(x + 3) + F(x^2 + 2x + 2)^2(x - 1), \end{aligned} \quad (4)$$

který platí pro každé $x \in \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$. Polynomy jsou však spojitě na $\mathbb{R}$, a proto vztah (4) platí pro každé $x \in \mathbb{R}$. Nyní můžeme postupovat dvěma způsoby:

a) Porovnáme koeficienty u stejných mocnin x na levé a na pravé straně vztahu (4).

$$\begin{aligned} x^5: & \quad 0 = A + E + F, \\ x^4: & \quad 0 = 4A + B + 7E + 3F, \\ x^3: & \quad 0 = 3A + 4B + C + 20E + 4F, \\ x^2: & \quad 0 = -2A + 3B + 2C + D + 32E, \\ x^1: & \quad 1 = -6A - 2B - 3C + 2D + 28E - 4F, \\ x^0: & \quad 0 = -6B - 3D + 12E - 4F. \end{aligned}$$

Dostali jsme tak soustavu šesti lineárních rovnic o šesti neznámých.

b) Dosadíme do (4) šest různých čísel za x a opět získáme soustavu šesti lineárních rovnic o šesti neznámých. Nejvýhodnější je dosazovat taková čísla, pro která se některé sčítance rovnají 0 (tj. reálné kořeny jmenovatele původního zlomku - v našem případě čísla -3 a 1).

Obvykle obě metody vhodně kombinujeme. Postupným dosazením kořenů 1 a -3 do (4) získáme $E = 1/100$ a $F = 3/100$. Tyto hodnoty pak dosadíme do soustavy získané v a). Z první rovnice máme $A = -1/25$, z druhé $B = 0$, z poslední $D = 0$ a konečně ze čtvrté $C = -1/5$. Tím máme určeny koeficienty v rozkladu (3), který má tedy tvar

$$f(x) = -\frac{1}{25} \cdot \frac{x}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{5} \cdot \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2} + \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{x-1} + \frac{3}{100} \cdot \frac{1}{x+3}.$$

Zbývá nyní provést výpočet primitivních funkcí k jednotlivým parciálním zlomkům.

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{x^2 + 2x + 2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 2} dx - \int \frac{1}{x^2 + 2x + 2} dx = \\ &= \frac{1}{2} \log(x^2 + 2x + 2) - \int \frac{1}{(x+1)^2 + 1} dx \stackrel{c}{=} \\ &\stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \log(x^2 + 2x + 2) - \operatorname{arctg}(x+1), \quad x \in \mathbb{R}, \\ \int \frac{x}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx - \int \frac{1}{(x^2 + 2x + 2)^2} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} - \int \frac{1}{((x+1)^2 + 1)^2} dx \stackrel{c}{=} \\ &\stackrel{c}{=} -\frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{2} \frac{x+1}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(x+1), \quad x \in \mathbb{R}, \\ \int \frac{1}{x-1} dx &\stackrel{c}{=} \log|x-1|, \quad x \in (-\infty, 1) \text{ a } x \in (1, +\infty), \\ \int \frac{1}{x+3} dx &\stackrel{c}{=} \log|x+3|, \quad x \in (-\infty, -3) \text{ a } x \in (-3, +\infty). \end{aligned}$$

Na každém z intervalů $(-\infty, -3)$, $(-3, 1)$ a $(1, +\infty)$ je tak primitivní funkcí k funkci f kterákoliv z funkcí

$$\begin{aligned} &-\frac{1}{50} \log(x^2 + 2x + 2) + \frac{7}{50} \operatorname{arctg}(x+1) + \frac{1}{10} \frac{x+2}{x^2 + 2x + 2} + \\ &+ \frac{1}{100} \log|x-1| + \frac{3}{100} \log|x+3| + c, \quad \text{kde } c \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

♣

Některé užitečné substituce. Polynomem ve dvou proměnných rozumíme funkci $[u, v] \mapsto \sum_{i,j=0}^n a_{ij} u^i v^j$, kde $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Racionální funkcí dvou proměnných rozumíme podíl dvou polynomů ve dvou proměnných.

Nechť R je racionální funkce dvou proměnných.

1. Při integraci funkce $R(\sin x, \cos x)$ lze pro převedení úlohy na integraci racionální funkce použít následujících substitucí.

- (i) Je-li $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, lze užít substituci $\sin x = t$.
- (ii) Je-li $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, lze užít substituci $\cos x = t$.
- (iii) Je-li $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, lze užít substituci $\operatorname{tg} x = t$.
- (iv) Vždy lze aplikovat substituci $\operatorname{tg}(x/2) = t$.

2. Při integraci funkce $R\left(x, \sqrt[q]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$, kde $q \in \mathbb{N}$ a čísla $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ splňují $ad - bc \neq 0$, lze užít substituci $t = \sqrt[q]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ pro převod na integraci racionální funkce.

3. Také integraci funkce $R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right)$ lze převést na integraci racionální funkce. Zde je ovšem nutno rozlišit tři případy.

- (i) Polynom $ax^2 + bx + c$ má dvojnásobný reálný kořen x_1 . Pak, má-li mít úloha smysl, musí být $a > 0$, a lze psát $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \sqrt{a} |x - x_1|$. Integrovaná funkce je tedy na každém z intervalů $(-\infty, x_1)$, $(x_1, +\infty)$ funkcí racionální.
- (ii) Polynom $ax^2 + bx + c$ má dva reálné kořeny $x_1 < x_2$. Pak lze psát $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$. Pokud $a > 0$, pak máme

$$\sqrt{a(x - x_1)(x - x_2)} = \sqrt{a} |x - x_1| \sqrt{\frac{x - x_2}{x - x_1}}.$$

Tato rovnost ukazuje, že funkci $R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right)$ lze na intervalech $(-\infty, x_1)$, $(x_2, +\infty)$ psát ve tvaru, který byl uveden v případě 2. Podobně lze postupovat, když $a < 0$.

- (iii) Polynom $ax^2 + bx + c$ nemá reálné kořeny. Má-li mít úloha smysl, musí být $a > 0$, $c > 0$. Pak lze užít **Eulerovy substituce**

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t + \sqrt{ax} \quad \text{nebo} \quad \sqrt{ax^2 + bx + c} = xt + \sqrt{c}.$$

Tyto substituce lze použít i v případě (ii) za předpokladu, že je $a > 0$, resp. $c > 0$.

Příklad 18. Určete primitivní funkci k $f(x) = \frac{1}{1 + 3 \cos^2 x}$.

Řešení. Funkce f je spojitá na celém $\mathbb{R}$ a má tedy na $\mathbb{R}$ primitivní funkci. Označíme-li

$$R(u, v) = \frac{1}{1 + 3v^2},$$

potom $f(x) = R(\sin x, \cos x)$. Platí $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$. Lze tedy užít substituci $t = \operatorname{tg} x$ pro $x \in (-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi), k \in \mathbb{Z}$. Abychom tuto substituci mohli provést, vypočtáme

$$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1 + t^2}.$$

Dále z rovnosti $x = \operatorname{arctg} t$ dostáváme $dx = \frac{1}{1+t^2} dt$ podle poznámky na straně 249. Substitucí převedeme zadaný integrál na integrál

$$\int \frac{1}{1 + 3 \frac{1}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \int \frac{1}{4 + t^2} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Podle věty o substituci tedy platí

$$\int \frac{1}{1 + 3 \cos^2 x} dx \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right), \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

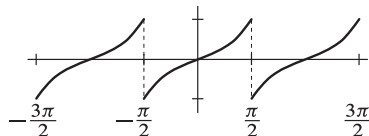
Označíme-li $F(x) = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right)$, je funkce F primitivní k f na každém z intervalů $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi), k \in \mathbb{Z}$. My ovšem hledáme primitivní funkci na celém $\mathbb{R}$. Každá primitivní funkce G k f na $\mathbb{R}$ je rovna $F + c_k$ na intervalu $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, kde $k \in \mathbb{Z}$ a $c_k \in \mathbb{R}$ je vhodná konstanta. Protože G je spojitá a platí rovnosti

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + k\pi -} G(x) = \frac{\pi}{4} + c_k \quad \text{a} \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + k\pi +} G(x) = -\frac{\pi}{4} + c_{k+1},$$

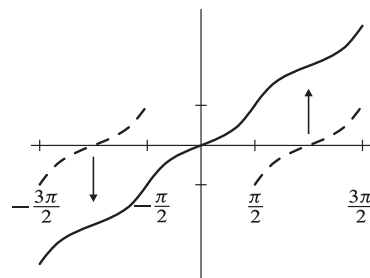
musí platit $c_{k+1} = c_k + \frac{\pi}{2}$ pro $k \in \mathbb{Z}$. Odtud plyne $c_k = c_0 + k \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. Každá primitivní funkce k f má tedy tvar

$$G(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right) + c_0 + k \frac{\pi}{2} & \text{pro } x \in (-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi), \\ \frac{\pi}{4} + c_0 + k \frac{\pi}{2} & \text{pro } x = \frac{\pi}{2} + k\pi. \end{cases}$$

Funkce G vznikla tak, že na každém intervalu $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ jsme k funkci F přičetli vhodnou konstantu tak, aby výsledná funkce byla spojitá, viz obrázky. Tomuto postupu se říká „lepení“.



OBRÁZEK 1.



OBRÁZEK 2.

Příklad 19. Určete primitivní funkci k funkci $f(x) = \frac{\sin x \cos x}{\sin^4 x + \cos^4 x}$.

Řešení. Funkce f je spojitá na $\mathbb{R}$, má tedy na $\mathbb{R}$ primitivní funkci. Označme

$$R(u, v) = \frac{uv}{u^4 + v^4}.$$

Potom $f(x) = R(\sin x, \cos x)$ a vidíme, že:

- (i) $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$. Lze užít substituci $t = \sin x$.
- (ii) $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$. Lze užít substituci $t = \cos x$.
- (iii) $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$. Lze užít substituci $t = \operatorname{tg} x$.

Samozřejmě můžeme použít také substituci $t = \operatorname{tg}(x/2)$, která je univerzální substitucí pro převedení integrace racionální funkce v sinech a kosech na integraci racionální funkce.

Vyzkoušejme nejprve substituci $t = \operatorname{tg}(x/2)$ pro $x \in (-\pi, \pi)$. Abychom mohli tuto substituci provést, vypočtěme nejprve

$$\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2},$$

$$\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1 + t^2},$$

$$dx = \frac{2}{1 + t^2} dt.$$

Při určení dx jsme použili rovnost $x = 2 \operatorname{arctg} t$ a poznámku na straně 249.

Substitucí převedeme zadaný integrál na integrál

$$\int \frac{\frac{2t}{1+t^2} \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}}{\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^4 + \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^4} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = 4 \int \frac{t(1-t^2)(1+t^2)}{16t^4 + (1-t^2)^4} dt.$$

Je vidět, že jsme dosáhli svého cíle. Výsledná racionální funkce je ale komplikovaná a navíc bychom museli ještě překonat potíže spojené s tím, že substituci provádíme pouze pro $x \in (-\pi, \pi)$, popřípadě na intervalu vzniklém posunutím o $2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Zkusme tedy další substituce.

1. Substituce $t = \sin x$. V našem případě lze funkci f upravit na tvar

$$f(x) = \frac{\sin x}{\sin^4 x + (1 - \sin^2 x)^2} \cdot \cos x.$$

Uvědomíme-li si, že při uvedené substituci je $dt = \cos x \, dx$, dostáváme

$$\int \frac{t}{2t^4 - 2t^2 + 1} dt.$$

Užitím substituce $u = t^2$ tento integrál dále převedeme na

$$\int \frac{1}{4u^2 - 4u + 2} du = \int \frac{1}{(2u - 1)^2 + 1} du \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2u - 1), \quad u \in \mathbb{R}.$$

Výsledkem jsou tedy funkce

$$\frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2 \sin^2 x - 1) + c, \quad x \in \mathbb{R}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

2. Substituce $t = \cos x$. Funkci f lze upravit na tvar

$$f(x) = \frac{\cos x}{(1 - \cos^2 x)^2 + \cos^4 x} \cdot \sin x.$$

Uvědomíme-li si, že $dt = -\sin x \, dx$, dostáváme

$$-\int \frac{t}{(1 - t^2)^2 + t^4} dt \stackrel{c}{=} -\frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2t^2 - 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

(Výpočet je zcela analogický výpočtu v předchozím případě.) Primitivní funkcí k f je na $\mathbb{R}$ kterákoliv z funkcí

$$-\frac{1}{2} \operatorname{arctg}(2 \cos^2 x - 1) + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je libovolná konstanta.

3. Zkusme ještě substituci $t = \operatorname{tg} x$, která je v našem případě rovněž použitelná. Vydělíme čitatele i jmenovatele ve vyjádření $f(x)$ výrazem $\cos^2 x$ a dostaneme

$$f(x) = \frac{\operatorname{tg} x}{\sin^2 x \operatorname{tg}^2 x + \cos^2 x} = \frac{\operatorname{tg} x}{\operatorname{tg}^4 x + 1} \cdot \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Nyní použijeme vztah $dt = \frac{1}{\cos^2 x} dx$. Pak je třeba vypočítat

$$\int \frac{t}{t^4 + 1} dt \stackrel{c}{=} \frac{1}{2} \operatorname{arctg} t^2, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Dostáváme tak primitivní funkci $\frac{1}{2} \arctg(\operatorname{tg}^2 x)$, ale pouze na intervalech $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$. My však víme, že funkce f má primitivní funkci na celém $\mathbb{R}$ (je totiž na $\mathbb{R}$ spojitá). Tuto primitivní funkci můžeme nalézt způsobem, který byl popsán v předchozím příkladu.

Pokusme se shrnout: Početně nejjednodušší integrace vyšla při substituci $t = \operatorname{tg} x$. Pak jsme ovšem nezískali primitivní funkci na celém D_f . Tento nedostatek lze překonat „nalepováním“ v bodech, které jsme museli vynechat. Obdobná situace je při užití substituce $t = \operatorname{tg}(x/2)$ – ta však většinou vede na složitější racionální funkce než substituce zbývajících. Je tedy lepší – pokud to dovoluje tvar integrované funkce – se jejímu použití vyhnout a použít příslušnou ze zbývajících tří substitucí.

Z výše uvedeného je vidět, že tvar výsledku může podstatně záviset na použité substituci, vždy však jde o funkce, které se liší pouze o konstantu. ♣

Příklad 20. Určete primitivní funkci k funkci $f(x) = \frac{x-1}{x(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x^2})}$.

Řešení. Funkce je na $D_f = (0, +\infty)$ spojitá a má zde tedy primitivní funkci.

Vyskytují-li se v předpisu funkce f výrazy

$$\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_1}{q_1}}, \dots, \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{p_n}{q_n}},$$

kde $a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $ad - bc \neq 0$, $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{Z}$, $q_1, \dots, q_n \in \mathbb{N}$, pak uijeme substituci $t = \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{1}{s}}$, kde s je nejmenší společný násobek čísel $q_1, \dots, q_n$.

V našem případě máme v předpisu funkce f mocniny $x^{1/2}$ a $x^{2/3}$. Nejmenší společný násobek čísel 2 a 3 je 6. Uijeme tedy substituci $t = x^{1/6}$, $x \in (0, +\infty)$. Odtud odvodíme $dx = 6t^5 dt$. Na intervalu $(0, +\infty)$ pak hledáme primitivní funkci

$$\int \frac{t^6 - 1}{t^6(t^3 + t^4)} \cdot 6t^5 dt = 6 \int \frac{t^6 - 1}{t^5 + t^4} dt.$$

Protože v posledním integrovaném výrazu (je to racionální funkce proměnné t) je stupeň čitatele větší než stupeň jmenovatele, musíme nejprve dělit:

$$\begin{aligned} (t^6 - 1) : (t^5 + t^4) &= t - 1 + \frac{t^4 - 1}{t^4(t+1)} = \\ &= t - 1 + \frac{(t-1)(t+1)(t^2+1)}{t^4(t+1)} = \\ &= t - 1 + \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} + \frac{1}{t^3} - \frac{1}{t^4}. \end{aligned}$$

Nyní již můžeme integrovat

$$6 \int \frac{t^6 - 1}{t^5 + t^4} dt \stackrel{c}{=} 3t^2 - 6t + 6 \log t + 6 \frac{1}{t} - 3 \frac{1}{t^2} + 2 \frac{1}{t^3}, \quad t \in (0, +\infty).$$

Dle věty o substituci je primitivní funkcí k f na $(0, +\infty)$ každá funkce tvaru

$$3 \sqrt[3]{x} - 6 \sqrt[6]{x} + \log x + 6 \frac{1}{\sqrt[6]{x}} - 3 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} + 2 \frac{1}{\sqrt{x}} + c,$$

kde $c \in \mathbb{R}$ je libovolná konstanta. ♣

Příklad 21. Určete primitivní funkci k funkci $f(x) = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + x + 1}}$.

Řešení. Funkce f je spojitá na definičním oboru $D_f = (-\infty, -1) \cup (-1, +\infty)$. Výraz pod odmocninou je kladný na celém $\mathbb{R}$, použijeme tedy Eulerovu substituci $\sqrt{x^2 + x + 1} = x + t$. Umocněním dostáváme $x^2 + x + 1 = x^2 + 2xt + t^2$, tj. $x = \frac{t^2 - 1}{1 - 2t}$, a vypočítáme $dx = -2 \frac{t^2 - t + 1}{(1 - 2t)^2} dt$. Potřebujeme ještě vyjádřit v nové proměnné t výraz $\sqrt{x^2 + x + 1}$, což je jednoduché:

$$\sqrt{x^2 + x + 1} = x + t = \frac{t^2 - 1}{1 - 2t} + t.$$

Nyní provedeme substituci a dostáváme po úpravě

$$\int \frac{2t^2 - 2t + 2}{(t - 2)(2t - 1)} dt.$$

Uvědomme si, že používáme Větu 4(ii) pro $\varphi(t) = \frac{t^2 - 1}{1 - 2t}$. Dále platí $\varphi'(t) = -2 \frac{t^2 - t + 1}{(1 - 2t)^2} < 0$ pro $t \in (-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$, $\varphi((\frac{1}{2}, 2)) = (-1, +\infty)$ a $\varphi((2, +\infty)) = (-\infty, -1)$.

V získané racionální funkci je stupeň polynomu v čitateli stejný jako stupeň polynomu ve jmenovateli, musíme tedy nejprve provést dělení:

$$(2t^2 - 2t + 2) : (2t^2 - 5t + 2) = 1 + \frac{3t}{(t - 2)(2t - 1)}.$$

Druhý sčítanec rozložíme na parciální zlomky a dostaneme

$$\begin{aligned} \int \frac{2t^2 - 2t + 2}{(t - 2)(2t - 1)} dt &= \int 1 dt + 2 \int \frac{1}{t - 2} - \int \frac{1}{2t - 1} dt \stackrel{c}{=} \\ &\stackrel{c}{=} t + 2 \log |t - 2| - \frac{1}{2} \log |2t - 1| \end{aligned}$$

na intervalech $(\frac{1}{2}, 2)$ a $(2, +\infty)$.

Podle Věty 4(ii) má tedy primitivní funkce k funkci f na každém z intervalů $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$ tvar

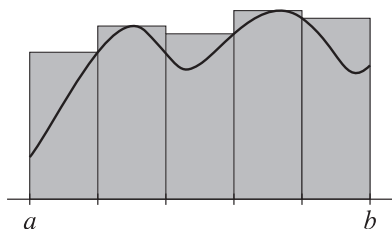
$$\sqrt{x^2 + x + 1} - x + 2 \log \left| \sqrt{x^2 + x + 1} - x - 2 \right| - \\ - \frac{1}{2} \log \left| 2\sqrt{x^2 + x + 1} - 2x - 1 \right| + c, \quad c \in \mathbb{R}. \quad \clubsuit$$

8.2. Riemannův integrál

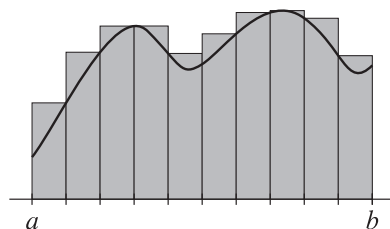
Zavedení Riemannova integrálu je mimo jiné motivováno problémem, jak definovat pojem obsahu i pro komplikovanější množiny v rovině než jsou jednoduché geometrické útvary jako obdélník, trojúhelník, apod.

Mějme tedy omezenou nezápornou funkci f definovanou na omezeném uzavřeném intervalu $[a, b]$. Chceme definovat, jakou plochu má obrazec pod grafem funkce f tak, aby to bylo v souladu s tím, jak počítáme plochu u jednoduchých geometrických obrazců.

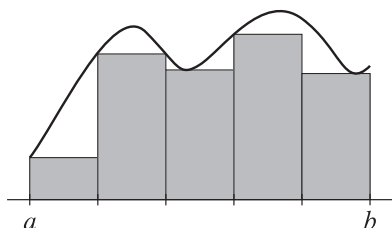
Jednou z možností je aproximovat obrazec pomocí konečných sjednocení obdélníků, jejichž plochu známe, a pak pomocí „limitního přechodu“ dojít k výsledku. Celá myšlenka je patrna z následujících obrázků. V prvních dvou odhadujeme plochu obrazce shora, ve druhých dvou naopak zdola.



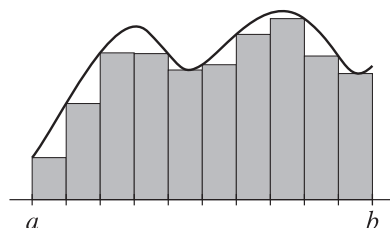
OBRÁZEK 3.



OBRÁZEK 4.



OBRÁZEK 5.



OBRÁZEK 6.

Vyjádřeme tyto intuitivní úvahy matematicky přesnou řečí.

Definice. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Konečnou posloupnost $\{x_j\}_{j=0}^n$ nazýváme **dělením intervalu** $\langle a, b \rangle$, jestliže platí

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Body $x_0, \dots, x_n$ nazýváme **dělicími body**. Řekneme, že dělení D' intervalu $\langle a, b \rangle$ je **zjemněním dělení** D intervalu $\langle a, b \rangle$, jestliže každý dělicí bod D je i dělicím bodem D' .

Definice. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, funkce f je omezená na intervalu $\langle a, b \rangle$ a $D = \{x_j\}_{j=0}^n$ je dělení $\langle a, b \rangle$. Označme

$$\overline{S}(f, D) = \sum_{j=1}^n M_j (x_j - x_{j-1}), \text{ kde } M_j = \sup_{\langle x_{j-1}, x_j \rangle} f,$$

$$\underline{S}(f, D) = \sum_{j=1}^n m_j (x_j - x_{j-1}), \text{ kde } m_j = \inf_{\langle x_{j-1}, x_j \rangle} f,$$

$$\overline{\int_a^b} f = \inf \{ \overline{S}(f, D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle \},$$

$$\underline{\int_a^b} f = \sup \{ \underline{S}(f, D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle \}.$$

Řekneme, že funkce f má **Riemannův integrál** na intervalu $\langle a, b \rangle$, pokud $\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f$. Hodnota integrálu funkce f přes interval $\langle a, b \rangle$ je pak rovna společné hodnotě $\overline{\int_a^b} f$ a $\underline{\int_a^b} f$ a značíme ji $\int_a^b f$. Pokud $a > b$, definujeme $\int_a^b f = -\int_b^a f$, a v případě, že $a = b$, definujeme $\int_a^b f = 0$.

Poznámky. 1. Číslo $\overline{S}(f, D)$ (resp. $\underline{S}(f, D)$) budeme říkat **horní** (resp. **dolní**) **součet** při dělení D a číslo $\overline{\int_a^b} f$ (resp. $\underline{\int_a^b} f$) nazýváme **horní** (resp. **dolní**) **integrál**.

2. Z omezenosti f na intervalu $\langle a, b \rangle$ plyne $\overline{S}(f, D) \in \mathbb{R}$ a $\underline{S}(f, D) \in \mathbb{R}$ pro každé dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ a také $\overline{\int_a^b} f \in \mathbb{R}$ a $\underline{\int_a^b} f \in \mathbb{R}$. Všimněme si totiž, že platí např.

$$(b-a) \inf_{\langle a, b \rangle} f \leq \overline{S}(f, D) \leq (b-a) \sup_{\langle a, b \rangle} f.$$

3. Místo symbolu $\int_a^b f$ se pro Riemannův integrál používá tradičně též symbolu $\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^b f(t) dt$ a podobně; obzvláště v případech, kdy je třeba zdůraznit proměnnou funkce f .

Poznámka. Necht f je omezená nezáporná funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$. Má-li funkce f Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$, pak obsahem množiny pod grafem funkce f , tj. množiny $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\}$, můžeme rozumět právě číslo $\int_a^b f$.

Příklad 22. Pro funkci $f(x) = 1, x \in \langle 0, 1 \rangle$, snadno nahlédneme z definice, že platí $\int_0^1 f = 1$, neboť v tomto případě je $\overline{S}(f, D) = \underline{S}(f, D) = 1$ pro každé dělení D intervalu $\langle 0, 1 \rangle$. Podobně platí $\int_a^b c dx = c(b-a)$ pro každou konstantní funkci $x \mapsto c \in \mathbb{R}$ a $a, b \in \mathbb{R}$.

Příklad 23. Definujme funkci $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takto

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{pro } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{pro } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Tato funkce se nazývá **Dirichletova**. Z Věty 1.15 plyne, že $\overline{S}(f, D) = 1$ a $\underline{S}(f, D) = 0$ pro každé dělení D intervalu $\langle 0, 1 \rangle$. Platí tedy $\overline{\int_0^1} f = 1$ a $\underline{\int_0^1} f = 0$, což znamená, že Dirichletova funkce nemá Riemannův integrál na intervalu $\langle 0, 1 \rangle$.

Z právě uvedeného příkladu je vidět, že ne každá omezená funkce má Riemannův integrál. V tomto oddílu odvodíme některé vlastnosti Riemannova integrálu a ukážeme, že alespoň spojité funkce na uzavřeném intervalu Riemannův integrál mají. V následující poznámce se nejprve podíváme na některé vlastnosti horních a dolních součtů.

Poznámka. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a $f: \langle a, b \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ je omezená funkce. Z definice je ihned vidět, že pro libovolné dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ platí

$$\underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D). \quad (5)$$

Necht nyní D, D' jsou dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ a D' zjemňuje D . Pak není těžké si rozmyslet, že

$$\underline{S}(f, D) \leq \underline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D). \quad (6)$$

Mějme nyní dvě libovolná dělení D_1, D_2 intervalu $\langle a, b \rangle$. Necht D' je dělení zjemňující dělení D_1 i dělení D_2 . (Za D' stačí vzít dělení obsahující všechny body D_1 i D_2 .) Podle (6) pak platí

$$\underline{S}(f, D_1) \leq \underline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D') \leq \overline{S}(f, D_2). \quad (7)$$

Odtud lze snadno odvodit, že vždy platí

$$\int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f}. \quad (8)$$

Skutečně, pro pevně zvolené dělení D_2 platí podle (7) $\int_a^b f \leq \overline{S}(f, D_2)$. Nerovnost (8) nyní plyne z definice infima.

Shrneme-li předchozí úvahy, dostaneme, že pro libovolná dvě dělení D_1 a D_2 intervalu $\langle a, b \rangle$ platí

$$\underline{S}(f, D_1) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} \leq \overline{S}(f, D_2). \quad (9)$$

Nyní dokážeme klíčové lemma, které nám při práci s Riemannovým integrálem umožní vyhnout se pojmům horní a dolní integrál.

Lemma 24 (kritérium existence Riemannova integrálu). Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a f je funkce omezená na intervalu $\langle a, b \rangle$.

- (i) $\int_a^b f = I \in \mathbb{R}$ právě tehdy, když ke každému $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, existuje dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) < I + \varepsilon. \quad (10)$$

- (ii) Funkce f má na $\langle a, b \rangle$ Riemannův integrál právě tehdy, když ke každému $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, existuje dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že

$$\overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon. \quad (11)$$

Důkaz. Dokažme nejprve tvrzení (i).

$\Rightarrow$ Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Protože $\int_a^b f = I$, existuje dělení D_1 intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že $\underline{S}(f, D_1) > I - \varepsilon$. Podobně $\int_a^b f = I$, tedy existuje dělení D_2 intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že $\overline{S}(f, D_2) < I + \varepsilon$. Necht D je dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ zjemňující D_1 i D_2 . Pak dle (7) platí

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, D_1) \leq \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D_2) < I + \varepsilon.$$

$\Leftarrow$ Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. K tomuto ε nalezneme dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ splňující nerovnosti (10). Z nerovností (9) a (10) plyne

$$I - \varepsilon < \underline{S}(f, D) \leq \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} \leq \overline{S}(f, D) < I + \varepsilon.$$

Pro každé $\varepsilon > 0$ tedy platí

$$I - \varepsilon < \int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f} < I + \varepsilon,$$

což znamená, že $\int_a^b f = \overline{\int_a^b f} = I$.

Nyní dokážeme tvrzení (ii).

$\Rightarrow$ Tato implikace plyne z již dokázaného tvrzení (i).

$\Leftarrow$ Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. K tomuto ε nalezneme dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ splňující nerovnost (11). Z (9) a (11) tak dostaneme

$$0 \leq \overline{\int_a^b f} - \int_a^b f \leq \overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon.$$

Protože ε bylo libovolné kladné číslo, musí platit $\int_a^b f = \overline{\int_a^b f}$. ■

V následující sérii tvrzení si ukážeme některé základní vlastnosti Riemannova integrálu.

Věta 25.

- (i) Necht funkce f má Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$ a necht $\langle c, d \rangle \subset \langle a, b \rangle$. Pak f má Riemannův integrál i na intervalu $\langle c, d \rangle$.
- (ii) Necht $c \in \langle a, b \rangle$ a funkce f má Riemannův integrál na intervalech $\langle a, c \rangle$ a $\langle c, b \rangle$. Pak f má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f. \quad (12)$$

Důkaz. (i) Dokažme tvrzení pro případ $a < b < c < d$, ostatní případy lze dokázat analogicky. Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Dle Lemmatu 24(ii) existuje dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ splňující nerovnost (11). Vzhledem k (6) můžeme bez újmy na obecnosti předpokládat, že dělení D obsahuje body c i d . Označme jako D_1 dělení intervalu $\langle a, c \rangle$, které obsahuje právě všechny dělicí body dělení D obsažené v intervalu $\langle a, c \rangle$, jako D_2 dělení intervalu $\langle c, d \rangle$, které obsahuje právě všechny dělicí body dělení D z $\langle c, d \rangle$, a jako D_3 dělení intervalu $\langle d, b \rangle$, které obsahuje právě všechny dělicí body dělení D z $\langle d, b \rangle$. Zřejmě platí

$$\begin{aligned} \overline{S}(f, D) &= \overline{S}(f, D_1) + \overline{S}(f, D_2) + \overline{S}(f, D_3), \\ \underline{S}(f, D) &= \underline{S}(f, D_1) + \underline{S}(f, D_2) + \underline{S}(f, D_3). \end{aligned}$$

S přihlédnutím k (5) tedy obdržíme

$$\begin{aligned} 0 &\leq \overline{S}(f, D_2) - \underline{S}(f, D_2) \leq \\ &\leq \overline{S}(f, D_2) - \underline{S}(f, D_2) + \overline{S}(f, D_1) - \underline{S}(f, D_1) + \overline{S}(f, D_3) - \underline{S}(f, D_3) = \\ &= \overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon. \end{aligned}$$

Riemannův integrál $\int_c^d f$ tedy existuje podle Lemmatu 24(ii).

(ii) Označme $I_1 = \int_a^c f$ a $I_2 = \int_c^b f$. Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Dle Lemmatu 24(i) existuje dělení D_1 intervalu $\langle a, c \rangle$ a dělení D_2 intervalu $\langle c, b \rangle$ splňující

$$I_1 - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{S}(f, D_1) \leq \overline{S}(f, D_1) < I_1 + \frac{\varepsilon}{2}, \quad (13)$$

$$I_2 - \frac{\varepsilon}{2} < \underline{S}(f, D_2) \leq \overline{S}(f, D_2) < I_2 + \frac{\varepsilon}{2}. \quad (14)$$

Budiž D dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ obsahující právě všechny body dělení D_1 a dělení D_2 . Pak zjevně

$$\overline{S}(f, D) = \overline{S}(f, D_1) + \overline{S}(f, D_2) \quad \text{a} \quad \underline{S}(f, D) = \underline{S}(f, D_1) + \underline{S}(f, D_2).$$

Sečtením nerovností (13) a (14) obdržíme

$$I_1 + I_2 - \varepsilon < \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) < I_1 + I_2 + \varepsilon.$$

Podle Lemmatu 24(i) je tedy $\int_a^b f = I_1 + I_2$. ■

Poznámka. Je snadné si rozmyslet, že vzorec (12) platí pro všechna $a, b, c \in \mathbb{R}$, pokud existuje integrál funkce f přes interval $\langle \min\{a, b, c\}, \max\{a, b, c\} \rangle$.

Věta 26 (linearita Riemannova integrálu). Necht f a g jsou funkce mající Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$ a necht $\alpha \in \mathbb{R}$. Potom

(i) funkce αf má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí

$$\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f,$$

(ii) funkce $f + g$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g. \quad (15)$$

Důkaz. Všimněme si, že pokud $a = b$, pak jsou obě tvrzení zřejmá. Dále tedy budeme předpokládat, že $a < b$.

(i) Předpokládejme nejprve, že $\alpha \geq 0$. Pak pro každé dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$ platí $\overline{S}(\alpha f, D) = \alpha \overline{S}(f, D)$ a $\underline{S}(\alpha f, D) = \alpha \underline{S}(f, D)$. Obdržíme tedy ihned $\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f$ a $\underline{\int}_a^b \alpha f = \alpha \underline{\int}_a^b f$, což dává požadovanou rovnost.

Dále buď $D = \{x_i\}_{i=0}^n$ libovolné dělení intervalu $\langle a, b \rangle$. Protože platí $\sup_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} (-f) = -\inf_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} f$ pro $i = 1, \dots, n$ (viz poznámku na straně 16), dostáváme $\overline{S}(-f, D) = -\underline{S}(f, D)$. Je tedy

$$\begin{aligned} \overline{\int_a^b} (-f) &= \inf\{\overline{S}(-f, D); D \text{ je dělení } \langle a, b \rangle\} = \\ &= \inf\{-\underline{S}(f, D); D \text{ je dělení } \langle a, b \rangle\} = \\ &= -\sup\{\underline{S}(f, D); D \text{ je dělení } \langle a, b \rangle\} = \\ &= -\underline{\int_a^b} f = -\int_a^b f. \end{aligned}$$

Analogicky obdržíme $\underline{\int_a^b} (-f) = -\int_a^b f$.

Konečně pro $\alpha < 0$ dostáváme pomocí předchozího

$$\int_a^b \alpha f = \int_a^b (-|\alpha| f) = -\int_a^b |\alpha| f = -|\alpha| \int_a^b f = \alpha \int_a^b f.$$

(ii) Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Nalezneme pomocí Lemmatu 24(i) dělení D_1 a D_2 intervalu $\langle a, b \rangle$ taková, že platí

$$\begin{aligned} \int_a^b f - \frac{\varepsilon}{2} &< \underline{S}(f, D_1) \leq \overline{S}(f, D_1) < \int_a^b f + \frac{\varepsilon}{2}, \\ \int_a^b g - \frac{\varepsilon}{2} &< \underline{S}(g, D_2) \leq \overline{S}(g, D_2) < \int_a^b g + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

Nechť D je dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ zjemňující D_1 i D_2 . Pak podle (7) platí

$$\begin{aligned} \int_a^b f - \frac{\varepsilon}{2} &< \underline{S}(f, D) \leq \overline{S}(f, D) < \int_a^b f + \frac{\varepsilon}{2}, \\ \int_a^b g - \frac{\varepsilon}{2} &< \underline{S}(g, D) \leq \overline{S}(g, D) < \int_a^b g + \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned} \tag{16}$$

Z definic horního a dolního součtu a z Příkladu 3.8 obdržíme nerovnosti $\overline{S}(f + g, D) \leq \overline{S}(f, D) + \overline{S}(g, D)$ a $\underline{S}(f + g, D) \geq \underline{S}(f, D) + \underline{S}(g, D)$. To nám spolu s nerovnostmi (16) dává

$$\begin{aligned} \int_a^b f + \int_a^b g - \varepsilon &< \underline{S}(f, D) + \underline{S}(g, D) \leq \underline{S}(f + g, D) \leq \\ &\leq \overline{S}(f + g, D) \leq \overline{S}(f, D) + \overline{S}(g, D) < \int_a^b f + \int_a^b g + \varepsilon. \end{aligned}$$

Podle Lemmatu 24(i) tedy platí (15). ■

Věta 27. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a necht f a g jsou funkce mající Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$. Potom platí:

- (i) Je-li $f(x) \leq g(x)$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$, pak $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- (ii) Funkce $|f|$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$ a platí $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$.

Důkaz. (i) Aplikací Věty 26 obdržíme $\int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f) \geq 0$, neboť $\underline{S}(g - f, D) \geq 0$ pro každé dělení D intervalu $\langle a, b \rangle$.

(ii) Pokud již víme, že funkce $|f|$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$, požadovanou nerovnost snadno dokážeme. Platí totiž $-|f(t)| \leq f(t) \leq |f(t)|$ pro každé $t \in \langle a, b \rangle$, a tedy podle (i) a Věty 26(i)

$$-\int_a^b |f| = \int_a^b -|f| \leq \int_a^b f \leq \int_a^b |f|.$$

Odtud již plyne dokazovaná nerovnost.

Dokažme nyní, že funkce $|f|$ má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$. Zvolme $\varepsilon > 0$ a s pomocí Lemmatu 24(ii) nalezneme dělení $D = \{x_i\}_{i=0}^n$ intervalu $\langle a, b \rangle$ takové, že $\overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon$. Pro $i = 1, \dots, n$ označme

$$M_i = \sup_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} f, \quad m_i = \inf_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} f,$$

$$\widehat{M}_i = \sup_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} |f|, \quad \widehat{m}_i = \inf_{\langle x_{i-1}, x_i \rangle} |f|.$$

Podle Příkladu 3.10 platí $\widehat{M}_i - \widehat{m}_i \leq M_i - m_i$ pro $i = 1, \dots, n$. Použitím těchto nerovností dostáváme

$$\begin{aligned} \overline{S}(|f|, D) - \underline{S}(|f|, D) &= \sum_{i=1}^n \widehat{M}_i (x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^n \widehat{m}_i (x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^n (\widehat{M}_i - \widehat{m}_i) (x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) (x_i - x_{i-1}) = \\ &= \sum_{i=1}^n M_i (x_i - x_{i-1}) - \sum_{i=1}^n m_i (x_i - x_{i-1}) = \\ &= \overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \varepsilon. \end{aligned}$$

To ovšem podle Lemmatu 24(ii) znamená, že integrál $\int_a^b |f|$ existuje. ■

K tomu, abychom ukázali, že každá spojitá funkce na uzavřeném intervalu má Riemannův integrál, budeme potřebovat následující pojem.

Definice. Řekneme, že funkce f je **stejněměrně spojitá na intervalu I** , jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall x, y \in I, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Poznámka. Všimněme si rozdílu mezi definicí funkce spojitě na intervalu I a funkce stejněměrně spojitě na intervalu I . Funkce f je spojitá na I , právě když je spojitá v každém bodě I vzhledem k I , neboli

$$\forall x \in I \forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall y \in I, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \varepsilon,$$

což je ekvivalentní výroku

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0 \forall x \in I \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \forall y \in I, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Obě definice se tedy liší v pořadí kvantifikátorů. Rozdíl je v tom, že zatímco u spojitosti pro předepsané ε hledáme δ v každém bodě $x \in I$ zvlášť (a tedy hodnota δ obecně závisí na x a může být pro různá x různá), u stejněměrné spojitosti nalezneme pro předepsané ε jedno δ , a toto δ -okolí se poté používá v každém bodě $x \in I$, neboli δ je pro všechna $x \in I$ stejné.

Z právě řečeného je ihned vidět, že každá stejněměrně spojitá funkce na I je na I spojitá. Obrácené tvrzení však obecně neplatí. Není obtížné si rozmyslet, že funkce $f(x) = 1/x$, $x \in (0, 1)$, je na tomto intervalu spojitá, nikoliv však stejněměrně spojitá.

Věta 28. Je-li funkce f je spojitá na omezeném uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$, pak je stejněměrně spojitá na $\langle a, b \rangle$.

Důkaz. Předpokládejme, že f je spojitá, ale není stejněměrně spojitá na $\langle a, b \rangle$. Pak tedy existuje $\varepsilon > 0$ takové, že

$$\forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 \exists x, y \in \langle a, b \rangle, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| \geq \varepsilon.$$

Odtud speciálně plyne, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ existují $x_n, y_n \in \langle a, b \rangle$ splňující $|x_n - y_n| < 1/n$ a $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$. Z posloupnosti $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ lze díky kompaktnosti množiny $\langle a, b \rangle$ vybrat konvergentní posloupnost $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ s limitou $x \in \langle a, b \rangle$. Zároveň musí platit i $\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = x$, protože

$$|y_{n_k} - x| \leq |y_{n_k} - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x| \leq 1/n_k + |x_{n_k} - x|.$$

Funkce f je spojitá v x , takže podle Heineovy věty platí $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x)$ a $\lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = f(x)$. Na druhé straně ovšem $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon$, což je ale spor. ■

Věta 29. Necht funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak f má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$.

Důkaz. Zvolme libovolně $\varepsilon > 0$. Podle předchozí věty k němu existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x, y \in \langle a, b \rangle, |x - y| < \delta: |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Zvolme dělení $D = \{x_j\}_{j=0}^n$ takové, že $x_j - x_{j-1} < \delta$, $j = 1, \dots, n$. Použitím Příkladu 3.9 obdržíme

$$M_j - m_j = \sup_{\langle x_{j-1}, x_j \rangle} f - \inf_{\langle x_{j-1}, x_j \rangle} f \leq \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Platí tedy

$$\begin{aligned} 0 \leq \overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) &= \sum_{j=1}^n (M_j - m_j)(x_j - x_{j-1}) \leq \\ &\leq \sum_{j=1}^n \frac{\varepsilon}{b - a} (x_j - x_{j-1}) = \\ &= \frac{\varepsilon}{b - a} (b - a) = \varepsilon. \end{aligned}$$

Nyní opět použijeme Lemma 24(ii). ■

Věta 30. Necht f je spojitá funkce na intervalu (a, b) a necht $c \in (a, b)$. Označíme-li $F(x) = \int_c^x f$ pro $x \in (a, b)$, pak $F'(x) = f(x)$ pro každé $x \in (a, b)$, neboli funkce F je primitivní k f na (a, b) .

Důkaz. Podle Věty 29 je $F(x) \in \mathbb{R}$ pro každé $x \in (a, b)$, takže F je reálná funkce definovaná na (a, b) . Zvolme nyní pevně bod $x \in (a, b)$. Chceme ukázat, že platí $F'(x) = f(x)$, neboli

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right) = 0.$$

Zvolme libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$. Protože funkce f je spojitá v bodě x , existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $0 < \delta \leq \min\{b-x, x-a\}$, takové, že pro každé $t \in B(x, \delta)$ platí odhad $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$. Vezměme nyní $h \in P(0, \delta)$. Potom je $x+h \in (a, b)$.

Pro $h > 0$ můžeme odhadnout

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{1}{h} (F(x+h) - F(x)) - f(x) \right| &= \\
 &= \left| \frac{1}{h} \left(\int_c^{x+h} f(t) \, dt - \int_c^x f(t) \, dt \right) - f(x) \right| = \\
 &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) \, dt - f(x) \right| = \\
 &= \left| \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) \, dt - f(x) \cdot \frac{1}{h} \int_x^{x+h} 1 \, dt \right| = \\
 &= \frac{1}{h} \cdot \left| \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) \, dt \right| \leq \\
 &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} |f(t) - f(x)| \, dt \leq \\
 &\leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} \varepsilon \, dt = \frac{1}{h} \cdot h\varepsilon = \varepsilon.
 \end{aligned}$$

(Postupně jsme použili Větu 25(ii) spolu s poznámkou za ní, Větu 26, Větu 27(ii) a Větu 27(i).) Pro $h < 0$ lze ukázat stejnou nerovnost analogicky, je jen třeba dát pozor na to, že v tomto případě je $x+h < x$. Je tedy skutečně $F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (F(x+h) - F(x)) = f(x)$. ■

Předchozí věta nám umožňuje dokázat Větu 3 o existenci primitivní funkce.

Důkaz Věty 3. Zvolme $c \in (a, b)$ a definujme

$$F(x) = \int_c^x f(t) \, dt, \quad x \in (a, b).$$

Funkce F je definována na celém intervalu (a, b) (Věta 29) a podle Věty 30 pro každé $x \in (a, b)$ platí $F'(x) = f(x)$. Funkce F je tedy primitivní funkcí k f na (a, b) . ■

Následující věta dává návod, jak počítat Riemannův integrál pomocí primitivní funkce.

Věta 31 (Newtonova-Leibnizova formule). Necht' f je spojitá na omezeném uzavřeném intervalu $\langle a, b \rangle$, $a < b$, a F je primitivní funkce k f na (a, b) . Pak existují vlastní limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$, $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ a platí

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x). \quad (17)$$

Důkaz. Definujme funkci $\tilde{f}$ na intervalu $\langle a-1, b+1 \rangle$ takto:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(a) & \text{pro } x \in (a-1, a), \\ f(x) & \text{pro } x \in \langle a, b \rangle, \\ f(b) & \text{pro } x \in (b, b+1). \end{cases}$$

Dále definujme $G: (a-1, b+1) \rightarrow \mathbb{R}$ předpisem $G(x) = \int_a^x \tilde{f}$. Funkce $\tilde{f}$ je spojitá na $(a-1, b+1)$, podle Věty 30 je tedy G primitivní funkce k $\tilde{f}$ na $(a-1, b+1)$. Funkce $G|_{(a,b)}$ je primitivní k f na (a, b) , a proto existuje $c \in \mathbb{R}$ takové, že $F = G|_{(a,b)} + c$. Funkce G je spojitá v bodech a a b , takže existují vlastní limity $\lim_{x \rightarrow b-} F(x) = \lim_{x \rightarrow b-} G(x) + c$, $\lim_{x \rightarrow a+} F(x) = \lim_{x \rightarrow a+} G(x) + c$. Máme tedy

$$\begin{aligned} \int_a^b f &= G(b) - G(a) = \lim_{x \rightarrow b-} G(x) - \lim_{x \rightarrow a+} G(x) = \\ &= \left(\lim_{x \rightarrow b-} F(x) - c \right) - \left(\lim_{x \rightarrow a+} F(x) - c \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x). \end{aligned}$$

■

Poznámka. Označme

$$[F]_a^b = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x) & \text{pro } a < b, \\ \lim_{x \rightarrow b+} F(x) - \lim_{x \rightarrow a-} F(x) & \text{pro } b < a. \end{cases}$$

Pak lze Newtonův-Leibnizův vzorec zapsat jako

$$\int_a^b f = [F]_a^b$$

a to i pro $b < a$.

Z Newtonovy-Leibnizovy formule plynou následující dvě věty často používané při výpočtech.

Věta 32 (integrace per partes). Necht funkce f , g , f' a g' jsou spojité na intervalu $\langle a, b \rangle$.¹ Pak platí

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'.$$

Důkaz. Funkce fg je primitivní k funkci $f'g + fg'$ na intervalu (a, b) . Proto

$$\int_a^b (f'g + fg') = [fg]_a^b.$$

podle Věty 31. Vzorec pak plyne z Věty 26. ■

Věta 33 (substituce). Necht funkce f je spojitá na intervalu $\langle a, b \rangle$. Necht dále funkce φ má na intervalu $\langle \alpha, \beta \rangle$ spojitou derivaci a zobrazuje jej do intervalu $\langle a, b \rangle$. Pak

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t) dt.$$

Důkaz. Předně si všimněme, že díky spojitosti oba uvedené integrály existují. Definujme funkci $\tilde{f}$ na intervalu $(a-1, b+1)$ takto:

$$\tilde{f}(t) = \begin{cases} f(a) & \text{pro } t \in (a-1, a), \\ f(t) & \text{pro } t \in \langle a, b \rangle, \\ f(b) & \text{pro } t \in (b, b+1). \end{cases}$$

Necht G je primitivní k $\tilde{f}$ na $(a-1, b+1)$. S využitím Věty 31 a Věty 4(i) (platí totiž $\varphi(\langle \alpha, \beta \rangle) \subset (a-1, b+1)$) máme

$$\begin{aligned} \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x))\varphi'(x) dx &= \int_{\alpha}^{\beta} \tilde{f}(\varphi(x))\varphi'(x) dx = [G(\varphi(x))]_{\alpha}^{\beta} = \\ &= G(\varphi(\beta)) - G(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} \tilde{f}(t) dt = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(t) dt, \end{aligned}$$

přičemž třetí rovnost plyne ze spojitosti funkce $G \circ \varphi$ na intervalu $\langle \alpha, \beta \rangle$. ■

Nyní pomocí Riemannova integrálu dokážeme Větu 4.28.

Věta. Existuje jediná funkce $\log$, která má tyto vlastnosti:

- (i) $D_{\log} = (0, +\infty)$,
- (ii) $\log$ je rostoucí na $(0, +\infty)$,
- (iii) $\forall x, y \in (0, +\infty): \log xy = \log x + \log y$,
- (iv) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$.

¹Zde hodnotou f' v bodech a a b míníme příslušné jednostranné derivace.

Důkaz. Položme

$$F(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x \in (0, +\infty).$$

Ukážeme, že funkce F má požadované vlastnosti.

(i) Z Věty 29 vyplývá, že funkce F je definována na intervalu $(0, +\infty)$.

(ii) Funkce F je na intervalu $(0, +\infty)$ rostoucí, protože $F'(x) = \frac{1}{x} > 0$ pro každé $x \in (0, +\infty)$ podle Věty 30.

(iii) Necht $x > 0$ a $y > 0$. Pak platí

$$\begin{aligned} F(xy) &= \int_1^{xy} \frac{1}{t} dt = \int_1^x \frac{1}{t} dt + \int_x^{xy} \frac{1}{t} dt = F(x) + \int_x^{xy} \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{x} dt = \\ &= F(x) + \int_1^y \frac{1}{z} dz = F(x) + F(y), \end{aligned}$$

kde předposlední rovnost plyne z Věty 33 pro $\varphi(t) = \frac{t}{x}$.

(iv) Zde máme

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} = F'(1) = 1.$$

Nyní zbývá ukázat jednoznačnost. Předpokládejme, že funkce G také splňuje podmínky uvedené ve větě. Pak lze odvodit (podobně jako v odstavci 4.4), že $G'(x) = \frac{1}{x}$, $x \in (0, +\infty)$, a $G(1) = 0$. Tyto vlastnosti má také funkce F . Takže podle Věty 1 $F = G$ na intervalu $(0, +\infty)$ a věta je dokázána. ■

Příklad 34. Vypočítejte $\int_1^3 \frac{1}{x\sqrt{x^2+5x+1}} dx$.

Řešení. Označme $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2+5x+1}}$. Funkce f je na intervalu $(1, 3)$ spojitá, Riemannův integrál tedy na tomto intervalu existuje. Vypočteme jej pomocí Věty 31.

Použijeme Eulerovu substituci $\sqrt{x^2+5x+1} = x+t$ a dostaneme

$$x = \frac{1-t^2}{2t-5} \quad \text{a} \quad dx = \frac{-2(t^2-5t+1)}{(2t-5)^2} dt.$$

Pak je třeba vypočítat

$$\int \frac{2}{t^2-1} dt \stackrel{c}{=} \log \frac{t-1}{t+1}, \quad t \in (1, +\infty).$$

Funkce

$$F(x) = \log \frac{\sqrt{x^2+5x+1} - x - 1}{\sqrt{x^2+5x+1} - x + 1}$$

je tedy primitivní k f na intervalu $(1, 3)$.

Nyní snadno spočteme

$$\int_1^3 f = [F]_1^3 = \log \frac{1}{3} - \log \frac{\sqrt{7}-2}{\sqrt{7}} = \log \frac{\sqrt{7}}{3(\sqrt{7}-2)} = \log \frac{7+2\sqrt{7}}{9}.$$

Další možností je při výpočtu využít Větu 33. Pro $\varphi(t) = \frac{1-t^2}{2t-5}$ máme $\varphi(\sqrt{7}-1) = 1$ a $\varphi(2) = 3$, a tedy dle Věty 33 platí

$$\int_{\sqrt{7}-1}^2 \frac{2}{t^2-1} dt = \int_1^3 \frac{1}{x\sqrt{x^2+5x+1}} dx.$$

Pak obdržíme

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{1}{x\sqrt{x^2+5x+1}} dx &= \int_{\sqrt{7}-1}^2 \frac{2}{t^2-1} dt = \\ &= \left[\log \frac{t-1}{t+1} \right]_{\sqrt{7}-1}^2 = \log \frac{7+2\sqrt{7}}{9}. \end{aligned}$$

♣

Příklad 35. Vypočtěte $\int_0^\pi \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx$.

Řešení. Podle Příkladu 18 je primitivní funkcí k integrandu na $(0, \pi)$ funkce

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{2}\right) & \text{pro } x \in (0, \frac{\pi}{2}), \\ \frac{\pi}{4} & \text{pro } x = \frac{\pi}{2}, \\ \frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{2}\right) + \frac{\pi}{2} & \text{pro } x \in (\frac{\pi}{2}, \pi). \end{cases}$$

Potom

$$\int_0^\pi \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx = [F]_0^\pi = 0 + \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Velmi častá chyba spočívá ve vynechání lepení, tj. v mylné úvaze, že funkce $\frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{2}\right)$ (která není definovaná v bodě $\frac{\pi}{2}$) je primitivní funkcí k integrované funkci na celém intervalu $(0, \pi)$. Vyšlo by nám pak

$$\int_0^\pi \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx = \left[\frac{1}{2} \operatorname{arctg}\left(\frac{\operatorname{tg} x}{2}\right) \right]_0^\pi = 0 - 0 = 0.$$

V tomto okamžiku by nás mělo překvapit, že integrál z kladné spojitě funkce je roven nule – což není možné!

Rozmyslete si, že v našem konkrétním příkladu bychom se vyhnuli lepení primitivní funkce použitím substituce $t = \operatorname{tg}(x/2)$. Jinou možnost jak

problém vyřešit nabízí Věta 25. Podle ní platí

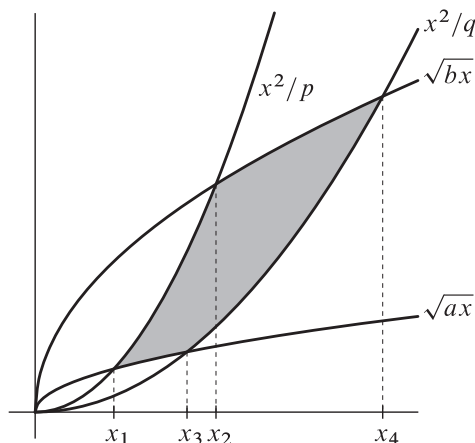
$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{1}{1+3\cos^2 x} dx = \\ &= \left[\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} + \left[\frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{2} \right) \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

♣

Nyní se ještě podívejme na některé geometrické aplikace určitého integrálu.

Příklad 36. Necht $a, b, p, q \in \mathbb{R}$ a $0 < a < b$, $0 < p < q$. Vypočítejte obsah obrazce ohraničeného grafy funkcí

$$x \mapsto \frac{x^2}{p}, \quad x \mapsto \frac{x^2}{q}, \quad x \mapsto \sqrt{ax} \quad \text{a} \quad x \mapsto \sqrt{bx}.$$



OBRÁZEK 7.

Řešení. Snadno vypočteme x -ové souřadnice čtyř průsečíků těchto křivek:

$$x_1 = \sqrt[3]{ap^2}, \quad x_2 = \sqrt[3]{bp^2}, \quad x_3 = \sqrt[3]{aq^2} \quad \text{a} \quad x_4 = \sqrt[3]{bq^2}.$$

Plocha obrazce je rovna

$$\begin{aligned} & \int_{x_1}^{x_2} \frac{x^2}{p} dx + \int_{x_2}^{x_4} \sqrt{bx} dx - \int_{x_1}^{x_3} \sqrt{ax} dx - \int_{x_3}^{x_4} \frac{x^2}{q} dx = \\ &= \left[\frac{x^3}{3p} \right]_{x_1}^{x_2} + \left[\frac{2\sqrt{bx^3}}{3} \right]_{x_2}^{x_4} - \left[\frac{2\sqrt{ax^3}}{3} \right]_{x_1}^{x_3} - \left[\frac{x^3}{3q} \right]_{x_3}^{x_4} = \\ &= \frac{1}{3}(b-a)(q-p). \end{aligned}$$

♣

Pomocí určitého integrálu lze rovněž počítat délky křivek. Nebudeme se snažit podat obecnou definici křivky – to není jednoduché. Pro nás bude křivkou libovolná množina tvaru

$$\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b, y = f(x)\},$$

kde f je funkce, která má v každém bodě intervalu $\langle a, b \rangle$ vlastní derivaci a f' je na intervalu $\langle a, b \rangle$ spojitá.

Délku křivky definujeme následovně. Necht $D = \{x_k\}_{k=0}^n$ je libovolné dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ a $P_k = [x_k, f(x_k)]$ pro $k = 0, 1, \dots, n$. Úsečky spojující body P_{k-1} a P_k , $k = 1, \dots, n$, tvoří lomenou čáru, jejíž délka je

$$l(D) = \sum_{k=1}^n |P_{k-1} P_k|,$$

kde $|P_{k-1} P_k|$ značí délku úsečky, jež spojuje body P_{k-1} a P_k . Délkou křivky nazveme číslo

$$L = \sup \{l(D); D \text{ je dělení intervalu } \langle a, b \rangle\}.$$

Pro délku lomené čáry $l(D)$ platí:

$$\begin{aligned} l(D) &= \sum_{k=1}^n \sqrt{(x_k - x_{k-1})^2 + (f(x_k) - f(x_{k-1}))^2} = \\ &= \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \sqrt{1 + \left(\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \right)^2}. \end{aligned}$$

Z Lagrangeovy věty o střední hodnotě (Věta 4.54) dostaneme, že pro každé $k \in \{1, \dots, n\}$ existuje číslo $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$ takové, že

$$\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} = f'(\xi_k).$$

Odtud

$$l(D) = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(\xi_k))^2} \cdot (x_k - x_{k-1}).$$

Označme $g(x) = \sqrt{1 + (f'(x))^2}$. Z našich předpokladů plyne, že funkce g je spojitá na $\langle a, b \rangle$. Dále platí

$$\sum_{k=1}^n \inf_{\langle x_{k-1}, x_k \rangle} g \cdot (x_k - x_{k-1}) \leq l(D) \leq \sum_{k=1}^n \sup_{\langle x_{k-1}, x_k \rangle} g \cdot (x_k - x_{k-1}).$$

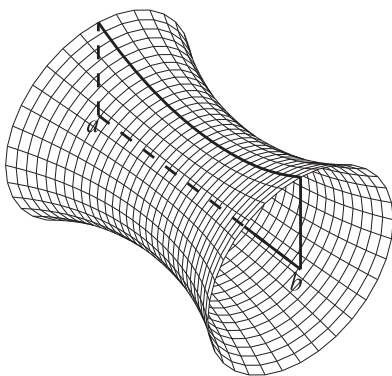
Délka lomené čáry je tedy sevřená mezi dolní a horní součet funkce g odpovídající příslušnému dělení D . Protože g má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$, lze odvodit, že

$$L = \int_a^b g(x) dx = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$

Závěrem ještě uvedeme (bez odvození) vzorce pro výpočet obsahu pláště rotačního tělesa a pro výpočet objemu rotačního tělesa. Tyto pojmy budeme chápat pouze intuitivně a jejich přesnou definici nebudeme uvádět.

Nechť nezáporná spojitá funkce f má spojitou derivaci na intervalu $\langle a, b \rangle$. Rotací grafu této funkce kolem osy x vznikne plášť rotačního tělesa, jehož obsah P lze vypočítat podle vzorce

$$P = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx.$$



OBRÁZEK 8.

Nechť f je spojitá nezáporná funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$. Objem V tělesa, které vznikne rotací množiny $\{[x, y] \in \mathbb{R}^2; a \leq x \leq b; 0 \leq y \leq f(x)\}$ kolem osy x , lze vypočítat podle vzorce

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) \, dx.$$

Příklad 37. Spočítejte objem koule o středu v počátku a poloměru $r > 0$.

Řešení. Položme $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, $x \in \langle -r, r \rangle$, a podle výše uvedeného vzorce počítejme

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-r}^r \left(\sqrt{r^2 - x^2} \right)^2 \, dx = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) \, dx = \\ &= \pi \left[r^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-r}^r = \frac{4}{3} \pi r^3. \end{aligned}$$

♣

8.3. Zobecněný Riemannův integrál

V tomto oddílu zobecníme pojem Riemannova integrálu tak, abychom mohli integrovat i některé neomezené funkce a také některé funkce definované na neomezených intervalech.

Lemma 38 (spojitost Riemannova integrálu). Nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a funkce f má na intervalu $\langle a, b \rangle$ Riemannův integrál. Pak platí

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow b-} \int_a^x f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^b f.$$

Důkaz. Dokážeme pouze první rovnost, druhou lze dokázat obdobně. Protože f má Riemannův integrál na $\langle a, b \rangle$, je na $\langle a, b \rangle$ omezená, a tedy existuje $M > 0$ takové, že $|f(x)| \leq M$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$. Zvolme libovolné $\varepsilon > 0$. Položme $\delta = \min\{\varepsilon/M, b-a\}$. Pak pro $x \in P^-(b, \delta)$ platí

$$\left| \int_a^b f - \int_a^x f \right| = \left| \int_x^b f \right| \leq \int_x^b |f| \leq \int_x^b M \, dt = M(b-x) < \varepsilon,$$

přičemž jsme postupně použili Větu 25 a Větu 27. ■

Lemma 39. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, a funkce f má Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$. Necht dále $c \in (a, b)$, existují limity $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f$ a $\lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f$ a jejich součet má smysl (tj. je definovaný). Pak pro každé $d \in (a, b)$ existují $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^d f$ a $\lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f$ a platí

$$\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^d f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f.$$

Důkaz. Zvolme libovolné $d \in (a, b)$. Dle předpokladu existuje Riemannův integrál $\int_c^d f$, což je reálné číslo. Platí tedy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f &= \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \left(\int_c^d f + \int_d^y f \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow a+} \left(\int_x^c f + \int_c^d f \right) + \lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f = \\ &= \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^d f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_d^y f, \end{aligned}$$

přičemž jsme několikrát použili Větu 25 spolu s poznámkou za ní. ■

Definice. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, a necht funkce f je definovaná na intervalu (a, b) . Má-li funkce f Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$ a existuje-li $c \in (a, b)$ takové, že limity $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f$ a $\lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f$ existují a jejich součet má smysl, pak definujeme **zobecněný Riemannův integrál** funkce f na intervalu (a, b) jako

$$\int_a^b f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f.$$

Poznámka. Podle Lemmatu 39 je tato definice korektní, neboť hodnota součtu $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f + \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f$ nezávisí na volbě dělicího bodu $c \in (a, b)$. Všimněme si, že z Věty 25 a z Lemmatu 38 plyne, že má-li funkce f Riemannův integrál na intervalu $\langle a, b \rangle$, má i zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) a oba integrály jsou si rovny. To nás opravňuje používat symbol $\int_a^b f$ i pro zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) . Dále si uvědomme, že hodnota *zobecněného* Riemannova integrálu může být i $+\infty$ nebo $-\infty$ na rozdíl od Riemannova integrálu.

Příklad 40. Zkoumejme existenci následujících zobecněných Riemannových integrálů:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} e^{-x} dx &= \lim_{z \rightarrow 0+} \int_z^1 e^{-x} dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y e^{-x} dx = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0+} [-e^{-x}]_z^1 + \lim_{y \rightarrow +\infty} [-e^{-x}]_1^y = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0+} (-e^{-1} + e^{-z}) + \lim_{y \rightarrow +\infty} (-e^{-y} + e^{-1}) = 1;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} x dx &= \lim_{z \rightarrow 0+} \int_z^1 x dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^y x dx = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0+} [\tfrac{1}{2}x^2]_z^1 + \lim_{y \rightarrow +\infty} [\tfrac{1}{2}x^2]_1^y = \tfrac{1}{2} + (+\infty) = +\infty; \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x dx &= \lim_{z \rightarrow -\infty} \int_z^0 x dx + \lim_{y \rightarrow +\infty} \int_0^y x dx = \\ &= \lim_{z \rightarrow -\infty} [\tfrac{1}{2}x^2]_z^0 + \lim_{y \rightarrow +\infty} [\tfrac{1}{2}x^2]_0^y = -\infty + (+\infty),\end{aligned}$$

tento součet limit však není definovaný, a tedy zobecněný Riemannův integrál $\int_{-\infty}^{+\infty} x dx$ neexistuje a rovnosti v posledním výpočtu nemají smysl.

Následující lemma ukazuje, že pro omezené funkce na omezených intervalech pojmy Riemannova integrálu a zobecněného Riemannova integrálu splývají.

Lemma 41. Necht $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a funkce f je omezená na intervalu $\langle a, b \rangle$. Jestliže existuje Riemannův integrál funkce f na každém podintervalu $\langle c, d \rangle \subset (a, b)$, pak existuje i Riemannův integrál funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$.

Důkaz. Necht $M > 0$ je konstanta splňující $|f(x)| < M$ pro každé $x \in \langle a, b \rangle$. Zvolme libovolné $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$, a dále body $c, d \in (a, b)$ tak, aby $c < d$ a $c - a < \frac{\varepsilon}{8M}$, $b - d < \frac{\varepsilon}{8M}$. Podle předpokladu existuje Riemannův integrál $\int_c^d f$. Podle Lemmatu 24(ii) existuje dělení D' intervalu $\langle c, d \rangle$ takové, že $\overline{S}(f, D') - \underline{S}(f, D') < \frac{\varepsilon}{2}$. Necht D je dělení intervalu $\langle a, b \rangle$, které vznikne přidáním bodů a, b k dělení D' . Pak

$$\begin{aligned}\overline{S}(f, D) &= (c - a) \sup_{\langle a, c \rangle} f + \overline{S}(f, D') + (b - d) \sup_{\langle d, b \rangle} f \leq \\ &\leq M(c - a) + \overline{S}(f, D') + M(b - d) < \overline{S}(f, D') + \frac{\varepsilon}{4}.\end{aligned}$$

Obdobným způsobem obdržíme $\underline{S}(f, D) > \underline{S}(f, D') - \frac{\varepsilon}{4}$. Celkově tedy dostáváme $\overline{S}(f, D) - \underline{S}(f, D) < \overline{S}(f, D') - \underline{S}(f, D') + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$, což podle Lemmatu 24(ii) znamená, že existuje Riemannův integrál $\int_a^b f$. ■

Může se stát, že funkce f má Riemannův integrál na všech podintervalech intervalu (a, b) a přesto nemá zobecněný Riemannův integrál (viz Příklad 40). Pro nezáporné funkce ovšem tato potíž nevzniká.

Lemma 42. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f je nezáporná na (a, b) a f má Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$. Potom f má zobecněný Riemannův integrál na (a, b) .

Důkaz. Zvolme $c \in (a, b)$. Je-li $c < x < y < b$, pak z Vět 25(ii) a 27(i) plyne

$$\int_c^y f = \int_c^x f + \int_x^y f \geq \int_c^x f,$$

což znamená, že funkce $y \mapsto \int_c^y f$ je neklesající na intervalu (c, b) . Podle věty o limitě monotónní funkce (Věta 4.21) tedy existuje $\lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f$. Podobně se lze přesvědčit o existenci $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f$. Podle Věty 27(i) a věty o limitě a uspořádání (Věta 4.13) jsou obě limity nezáporné. Jejich součet je tedy definovaný, a tudíž existuje zobecněný Riemannův integrál f na (a, b) . ■

Pro zobecněný Riemannův integrál platí analogie některých vět o Riemannově integrálu.

Věta 43. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$ a $c \in (a, b)$.

- (i) Jestliže funkce f má zobecněný Riemannův integrál na (a, b) , pak má f zobecněný Riemannův integrál i na (a, c) a (c, b) a platí

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

- (ii) Necht funkce f má zobecněný Riemannův integrál na (a, c) a (c, b) , f je omezená na nějakém okolí bodu c a součet $\int_a^c f + \int_c^b f$ má smysl. Pak f má zobecněný Riemannův integrál na (a, b) a platí

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Důkaz. (i) Zvolme $u \in (a, c)$. Z Lemmatu 39 plyne existence $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^u f$. Dále podle Lemmatu 38 platí $\lim_{y \rightarrow c-} \int_u^y f = \int_u^c f$, kde poslední integrál je Riemannův, a tedy reálné číslo. Zobecněný Riemannův integrál funkce f na (a, c) tedy existuje a platí

$$\int_a^c f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^u f + \lim_{y \rightarrow c-} \int_u^y f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^u f + \int_u^c f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f,$$

přičemž poslední rovnost plyne z věty o aritmetice limit a z Věty 25(ii). Obdobně obdržíme

$$\int_c^b f = \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f.$$

Tvrzení nyní snadno plyne z definice zobecněného Riemannova integrálu.

(ii) Necht $u \in (a, c)$, $v \in (c, b)$ jsou takové body, že funkce f je omezená na $\langle u, v \rangle$. Podle definice zobecněného Riemannova integrálu existují Riemannovy integrály funkce f na podintervalech $\langle x, y \rangle \subset (a, c)$. Z Lemmatu 41 plyne, že existuje Riemannův integrál $\int_u^c f$ a Lemma 38 pak dává rovnost $\int_u^c f = \lim_{y \rightarrow c-} \int_u^y f$. Dostáváme tedy podobně jako v důkazu (i)

$$\int_a^c f = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f.$$

Analogicky ukážeme i

$$\int_c^b f = \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f.$$

Právě provedené úvahy spolu s Větou 25 implikují existenci Riemannova integrálu funkce f na libovolném podinterválu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$, odkud spolu s výše uvedenými rovnostmi plyne tvrzení věty. ■

Věta 44 (linearita zobecněného Riemannova integrálu). Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f a g jsou funkce mající zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) a necht $\alpha \in \mathbb{R}$. Potom

(i) funkce αf má zobecněný Riemannův integrál na (a, b) a platí

$$\int_a^b \alpha f = \alpha \int_a^b f,$$

má-li pravá strana smysl,

(ii) je-li součet $\int_a^b f + \int_a^b g$ definovaný, pak má funkce $f + g$ zobecněný Riemannův integrál na (a, b) a platí

$$\int_a^b (f + g) = \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Tuto větu lze dokázat pomocí Lemmatu 39, Věty 26 a věty o aritmetice limit (Věta 4.8).

Věta 45. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, a necht f a g jsou funkce mající zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) . Potom platí:

- (i) Je-li $f(x) \leq g(x)$ pro každé $x \in (a, b)$, pak $\int_a^b f \leq \int_a^b g$.
- (ii) Funkce $|f|$ má zobecněný Riemannův integrál na intervalu (a, b) a platí $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$.

Důkaz. (i) Zvolme pevně $c \in (a, b)$. Pro každé $y \in (c, b)$ platí dle Věty 27(i) $\int_c^y f \leq \int_c^y g$. Použitím věty o limitě a uspořádání (Věta 4.13) dostáváme nerovnost $\lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y f \leq \lim_{y \rightarrow b-} \int_c^y g$. Podobně ukážeme, že platí i nerovnost $\lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f \leq \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c g$. Sečtením těchto nerovností dokážeme tvrzení (i).

(ii) Podle definice má funkce f Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$. Podle Věty 27(ii) má tedy také funkce $|f|$ Riemannův integrál na každém podintervalu $\langle x, y \rangle \subset (a, b)$. Podle Lemmatu 42 tak existuje zobecněný Riemannův integrál funkce $|f|$ na intervalu (a, b) . Zbytek tvrzení se dokáže analogicky jako v důkazu Věty 27(ii). ■

Věta 46. Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f je spojitá na (a, b) , a F je primitivní funkce k f na (a, b) . Pak zobecněný Riemannův integrál funkce f na (a, b) existuje, právě když existují limity $\lim_{x \rightarrow a+} F(x)$ a $\lim_{x \rightarrow b-} F(x)$ a jejich rozdíl má smysl. V tom případě platí

$$\int_a^b f = [F]_a^b = \lim_{x \rightarrow b-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a+} F(x). \quad (18)$$

Důkaz. $\Rightarrow$ Zvolme $c \in (a, b)$. Pro libovolné $x \in (a, b)$ existuje Riemannův integrál $\int_c^x f$ a platí

$$\int_c^x f = [F]_c^x = F(x) - F(c), \quad (19)$$

kde první rovnost plyne z Newtonovy-Leibnizovy formule (Věta 31) a druhá ze spojitosti funkce F v bodech c a x . Použitím (19) dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow b-} F(x) &= F(c) + \lim_{x \rightarrow b-} \int_c^x f, \\ \lim_{x \rightarrow a+} F(x) &= F(c) - \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^c f. \end{aligned}$$

Obě limity tedy existují, jejich rozdíl má smysl a platí vzorec (18).

$\Leftarrow$ Podobě jako v předchozí části důkazu vyjdeme ze vztahu (19) a limitním přechodem dokážeme požadovaná tvrzení. ■

Pokud zobecněný Riemannův integrál funkce f na intervalu (a, b) existuje a přitom je konečný, pak říkáme, že $\int_a^b f$ **konverguje**. Pokud je roven $+\infty$ nebo $-\infty$, pak říkáme, že **diverguje**. Máme tedy následující možnosti:

$$\int_a^b f \begin{cases} \text{existuje a je roven} & \left\{ \begin{array}{l} \text{reálnému číslu, tj. konverguje,} \\ +\infty \text{ nebo } -\infty, \text{ tj. diverguje,} \end{array} \right. \\ \text{neexistuje.} \end{cases}$$

Příklad 47. Spočtěte integrál $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx$.

Řešení. Integrovaná funkce je spojitá na $\mathbb{R}$, primitivní funkcí k ní je funkce $\arctg$. Podle Věty 46 tedy dostáváme

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 1} dx = [\arctg x]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi.$$

♣

Příklad 48. Spočtěte integrály $\int_0^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx$ a $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx$.

Řešení. Integrovaná funkce je spojitá na $\mathbb{R}$ a primitivní funkcí k ní je funkce $F(x) = \frac{1}{2} \log(x^2 + 1)$. Platí

$$F(0) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = +\infty.$$

Z Věty 46 pak plyne, že $\int_0^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx = +\infty$ a $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 + 1} dx$ neexistuje. ♣

Příklad 49. Spočtěte $\int_0^1 \log x dx$.

Řešení. Funkce $\log$ je spojitá na intervalu $(0, +\infty)$. Primitivní funkci k ní spočteme pomocí metody per partes

$$\int \log x dx = x \log x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx \stackrel{c}{=} x \log x - x.$$

Hodnota uvedené primitivní funkce v bodě 1 je -1 a dále podle Příkladu 4.63 platí

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (x \log x - x) = 0.$$

Odtud a z Věty 46 dostáváme, že $\int_0^1 \log x dx = -1$. ♣

Příklad 50. Integrál $\int_1^{+\infty} x^\alpha dx$ konverguje, právě když $\alpha < -1$.

Důkaz. Pro $\alpha \neq -1$ je primitivní funkcí k funkci x^α na intervalu $(1, +\infty)$ funkce $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$. S pomocí Věty 46 dostaneme

$$\int_1^{+\infty} x^\alpha dx = \left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_1^{+\infty} = \begin{cases} 0 - \frac{1}{\alpha+1} = -\frac{1}{\alpha+1} & \text{pro } \alpha < -1, \\ +\infty - \frac{1}{\alpha+1} = +\infty & \text{pro } \alpha > -1. \end{cases}$$

Pro $\alpha = -1$ platí

$$\int_1^{+\infty} x^\alpha dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx = [\log x]_1^{+\infty} = +\infty - 0 = +\infty.$$

Je vhodné porovnat tento příklad s Větou 7.16. ■

Příklad 51. Integrál $\int_0^1 x^\alpha dx$ konverguje, právě když $\alpha > -1$.

Důkaz. Pro $\alpha \neq -1$ je primitivní funkcí k funkci x^α na intervalu $(0, 1)$ funkce $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$. S pomocí Věty 46 dostaneme

$$\int_0^1 x^\alpha dx = \left[\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_0^1 = \begin{cases} \frac{1}{\alpha+1} - 0 = \frac{1}{\alpha+1} & \text{pro } \alpha > -1, \\ \frac{1}{\alpha+1} - (-\infty) = +\infty & \text{pro } \alpha < -1. \end{cases}$$

Pro $\alpha = -1$ platí

$$\int_0^1 x^\alpha dx = \int_0^1 \frac{1}{x} dx = [\log x]_0^1 = 0 - (-\infty) = +\infty. \quad \blacksquare$$

Poznámka. Podobně jako v předchozím příkladu lze ukázat, že je-li $c, d \in \mathbb{R}$, $c < d$, pak $\int_c^d (x-c)^\alpha dx$ konverguje, právě když platí $\alpha > -1$. Stejně tak pro $d < c$ integrál $\int_d^c (c-x)^\alpha dx$ konverguje, právě když $\alpha > -1$. Toto pozorování využijeme později v konkrétních příkladech.

U řady integrálů poznáme, zda konvergují, pokud je porovnáme s vhodnou funkcí $x \mapsto x^\alpha$. K tomu nám poslouží následující dvě věty.

Věta 52 (srovnávací kritérium). Necht $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, funkce f a g splňují $0 \leq f(x) \leq g(x)$ pro všechna $x \in (a, b)$ a f je na (a, b) spojitá. Pokud konverguje $\int_a^b g$, pak konverguje i $\int_a^b f$.

Důkaz. Ze spojitosti funkce f a z Lemmatu 42 plyne existence zobecněného Riemannova integrálu $\int_a^b f$. Podle Věty 45(i) potom tento integrál konverguje. ■

Věta 53 (limitní srovnávací kritérium). Necht f a g jsou spojitě nezáporné funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$, $b \in \mathbb{R}^*$, a existuje limita $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = \gamma \in \mathbb{R}^*$.

- Je-li $\gamma \in (0, +\infty)$, pak $\int_a^b f$ konverguje, právě když konverguje $\int_a^b g$.
- Je-li $\gamma = 0$, pak z konvergence $\int_a^b g$ plyne konvergence $\int_a^b f$.
- Je-li $\gamma = +\infty$, pak z divergence $\int_a^b g$ plyne divergence $\int_a^b f$.

Důkaz. Předpokládejme nejprve, že $\gamma \in (0, +\infty)$. Z definice limity plyne, že existuje takové $c \in \mathbb{R}$, že pro všechna $x \in (c, b)$ je $|\frac{f(x)}{g(x)} - \gamma| < 1$. Speciálně pro $x \in (c, b)$ máme $0 \leq \frac{f(x)}{g(x)} < \gamma + 1$, neboli $0 \leq f(x) < (\gamma + 1)g(x)$. Předpokládáme-li, že $\int_a^b g$ konverguje, pak z Věty 43(i) plyne konvergence integrálu $\int_c^b g$. Konverguje tedy také $\int_c^b (\gamma + 1)g$ (Věta 44(i)), a proto dle Věty 52 konverguje i integrál $\int_c^b f$. Funkce f je spojitá na $\langle a, c \rangle$, a tedy podle Věty 29 integrál $\int_a^c f$ konverguje. Podle Věty 43(ii) tak konverguje i integrál $\int_a^b f$. Odtud plyne druhý bod tvrzení a jedna implikace v prvním bodě.

Nyní předpokládejme, že platí $\gamma \in (0, +\infty) \cup \{+\infty\}$. Potom máme $\lim_{x \rightarrow b-} \frac{g(x)}{f(x)} \in (0, +\infty)$, čili podle již dokázaného platí, že konverguje-li $\int_a^b f$, pak konverguje i $\int_a^b g$. Odtud plyne třetí bod tvrzení a zbývající implikace v prvním bodě. ■

Poznámky. 1. Analogická tvrzení platí pro funkce na intervalu $\langle a, b \rangle$.

2. Porovnejte srovnávací kritérium a jeho limitní verzi s analogickými kritérii pro konvergenci řad uvedenými v kapitole 7.

Ukažme si několik příkladů, jak tyto věty používat.

Příklad 54. Zjistěte, zda $\int_1^{+\infty} x^{20} e^{-x^2} dx$ konverguje.

Řešení. Funkce $f(x) = x^{20} e^{-x^2}$ je spojitá a kladná na intervalu $\langle 1, +\infty \rangle$. Víme, že $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ konverguje (Příklad 50). Dále platí

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{22}}{e^{x^2}} = 0,$$

a tedy podle Věty 53 integrál ze zadání konverguje. ♣

Příklad 55. Zjistěte, zda $\int_1^{+\infty} \frac{x^{17} + 36}{x^{18} + 51x^7 + 5} dx$ konverguje.

Řešení. Integrovaná funkce je spojitá a kladná na intervalu $\langle 1, +\infty \rangle$. Protože stupeň čitatele je o jedna menší než stupeň jmenovatele, je vhodné srovnat integrovanou funkci s funkcí $1/x$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x^{17}+36}{x^{18}+51x^7+5}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{18} + 36x}{x^{18} + 51x^7 + 5} = 1.$$

Podle Věty 53 integrál ze zadání konverguje, právě když konverguje integrál $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$. Tento integrál však diverguje podle Příkladu 50. Tudíž i zadaný integrál diverguje. ♣

Příklad 56. Zjistěte, pro které hodnoty $\alpha \in \mathbb{R}$ konverguje $\int_0^\pi \sin^\alpha x dx$.

Řešení. Integrovaná funkce je spojitá a kladná na intervalu $(0, \pi)$. Rozdělme interval $(0, \pi)$ na dvě části – zkoumejme $\int_0^{\pi/2} \sin^\alpha x dx$ a $\int_{\pi/2}^\pi \sin^\alpha x dx$, neboť integrál ze zadání konverguje, právě když konvergují oba uvedené integrály přes menší intervaly (Věta 43).

Funkce $x \mapsto \sin^\alpha x$ je spojitá na intervalu $(0, \pi/2)$ a $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin^\alpha x}{x^\alpha} = 1$.

Tedy $\int_0^{\pi/2} \sin^\alpha x dx$ konverguje, právě když konverguje $\int_0^{\pi/2} x^\alpha dx$. Tento integrál konverguje, právě když $\alpha > -1$ (Příklad 51 a poznámka za ním).

Zbývá vyšetřit $\int_{\pi/2}^\pi \sin^\alpha x dx$. Protože však $\sin(\pi - x) = \sin x$, je tento integrál roven integrálu z předchozího odstavce, a tedy konverguje, právě když $\alpha > -1$. Integrál ze zadání tedy konverguje, právě když $\alpha > -1$. ♣

8.4. Cvičení

K zadané funkci nalezněte na co největších intervalech nějakou primitivní funkci F .

1. $(x^2 - x) \exp x$

2. $5^x \sin x$

3. $\frac{\log^2 x}{x}$

4. $\frac{x}{\sqrt{4-x^4}}$

5. $\frac{1}{3x^2 - 2x - 1}$

6. $\frac{2x}{(x+1)(x^4 + 2x^2 + 1)}$

$$7. \frac{\cotg x}{\sin x + \cos x - 1}$$

$$8. \frac{\sin x}{\sin^3 x + \cos^3 x}$$

$$9. \frac{\sqrt{2x+1}}{x^2}$$

$$10. \frac{x+2}{(x^2+x+1)^2(x-1)}$$

$$11. \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}}$$

$$12. \frac{1}{x\sqrt{2+x-x^2}}$$

Spočítejte následující určité integrály.

$$13. \int_0^{\pi/4} \frac{\sin x - \cos x}{\sin x - 2 \cos^3 x} dx$$

$$14. \int_{-1/2}^1 \frac{1}{\sqrt{8+2x-x^2}} dx$$

$$15. \int_0^{\pi} x^2 \sin^2 x dx$$

$$16. \int_0^{1/2} \arccos x dx$$

$$17. \int_{-1}^1 \frac{x}{\sqrt{5-4x}} dx$$

$$18. \int_0^1 x \log^2 x dx$$

$$19. \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$$

$$20. \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 e^{-x} dx$$

$$21. \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$$

$$22. \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x^2} dx$$

23. Vypočítejte obsah obrazce ohraničeného grafy dvou funkcí $x \mapsto \frac{2}{1+x^2}$ a $x \mapsto x^2$.

24. Vypočítejte obsah obrazce ohraničeného grafy funkcí $x \mapsto x^2 - 6x + 8$, $x \mapsto -4x + 7$ a $x \mapsto 2x - 8$.

25. Vypočítejte délku křivky, která je grafem funkce $f(x) = \log(\cos x)$ pro $x \in \langle 0, \pi/6 \rangle$.

26. Vypočítejte obsah rotační plochy, která vznikne rotací křivky $x \mapsto x^2/2$, $x \in \langle 0, 3/4 \rangle$, kolem osy x .

27. Vypočítejte objem rotačního tělesa, které vznikne rotací obrazce ležícího v rovině x, y kolem osy x . Obrazec je ohraničen křivkami, jejichž rovnice jsou $x^2 - \frac{1}{2}y^2 = 1$ a $y^2 - x^2 = 1$.

28. Pro které hodnoty parametrů $p, q \in \mathbb{R}$ konverguje $\int_0^1 x^p (1-x)^q dx$?

29. Zjistěte, pro které hodnoty parametrů $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ konverguje integrál

$$\int_0^{\pi/2} \sin^\alpha x \cos^\beta x (1 - \cos x)^\gamma dx.$$

Výsledky cvičení

- 1.** $F(x) = (x^2 - 3x + 3) \exp x$ na celém $\mathbb{R}$ **2.** $F(x) = \frac{5^x}{1+\log^2 5} (\log 5 \cdot \sin x - \cos x)$ na celém $\mathbb{R}$ **3.** $F(x) = \frac{1}{3} \log^3 x$ na intervalu $(0, +\infty)$ **4.** $F(x) = \frac{1}{2} \arcsin(\frac{1}{2}x^2)$ na intervalu $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$ **5.** $F(x) = \frac{1}{4} \log \left| \frac{x-1}{3x+1} \right|$ na každém z intervalů $(-\infty, -1/3)$, $(-1/3, 1)$ a $(1, +\infty)$ **6.** $F(x) = -\frac{1}{2} \log |x+1| + \frac{1}{4} \log(x^2+1) + \frac{1}{2} \frac{x-1}{x^2+1}$ na intervalech $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$ **7.** $F(x) = -\frac{1}{2} \cotg \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \log \left| \tg \frac{x}{2} \right|$ na libovolném intervalu neobsahujícím body množiny $\{k\pi; k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\pi/2 + 2k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ **8.** $F(x) = -\frac{1}{3} \log |\tg x + 1| + \frac{1}{6} \log(\tg^2 x - \tg x + 1) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctg \frac{2 \tg x - 1}{\sqrt{3}}$ na libovolném intervalu neobsahujícím body množiny $\{(2k+1)\pi/2; k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\pi/4 + k\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ **9.** $F(x) = \log \frac{|\sqrt{2x+1}-1|}{\sqrt{2x+1}+1} - \frac{\sqrt{2x+1}}{x}$ na intervalech $(-1/2, 0)$ a $(0, +\infty)$ **10.** $F(x) = \frac{1}{3} \log |x-1| - \frac{1}{6} \log(x^2+x+1) - \frac{5\sqrt{3}}{9} \arctg \left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}} \right) - \frac{1}{3} \cdot \frac{x-1}{x^2+x+1}$ na intervalech $(-\infty, 1)$ a $(1, +\infty)$ **11.** $F(x) = \log \left| \frac{\sqrt{x^2+x+1}-x-2}{\sqrt{x^2+x+1}-x} \right|$ na intervalech $(-\infty, -1)$ a $(-1, +\infty)$ **12.** $F(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \log \left| \frac{\sqrt{\frac{x+1}{2-x}} - \frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{\frac{x+1}{2-x}} + \frac{1}{\sqrt{2}}} \right|$ na intervalech $(-1, 0)$ a $(0, 2)$ **13.** $\frac{2}{\sqrt{7}} (\arctg \frac{3}{\sqrt{7}} - \arctg \frac{1}{\sqrt{7}})$ **14.** $\pi/6$ **15.** $\frac{\pi^3}{6} - \frac{\pi}{4}$ **16.** $\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 1$ **17.** $1/6$ **18.** $1/4$ **19.** 2 **20.** $+\infty$ **21.** 0 **22.** $1/2$ **23.** $\pi - 2/3$ **24.** $9/4$ **25.** $\frac{1}{2} \log 3$ **26.** $\frac{\pi}{16} (\frac{255}{64} - 2 \log 2)$ **27.** $\frac{4}{3} \pi (3\sqrt{3} - 2)$ **28.** Integrál konverguje, právě když $p > -1$ a $q > -1$. **29.** Integrál konverguje, právě když $\beta > -1$ a $\alpha + 2\gamma > -1$.